MAPY WIZUALNE

120+ Map Wizualnych

Każdy temat kliniczny na jednej stronie: istota, na co patrzeć i jak zdecydować. Każda mapa odsyła do odpowiedniego modułu Kompendium Ortodonty.

Indeks Map

Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji

- 001 Klasyfikacja Angle'a
- 002 Rodzaje Wad Zgryzu
- 007 6 Kluczy Okluzji
- 008 Wzrost Twarzowo-Czaszkowy
- 021 Chronologia wyrzynania zębów
- 022 Uzębienie mleczne: Normy
- 023 Uzębienie mieszane i przestrzeń Leeway
- 024 Biomechanika: Siła i moment
- 025 Typy ruchu zębów
- 026 Wielkość siły i szybkość ruchu
- 027 Ryzyko resorpcji korzeni
- 028 Więzadło ozębnej i przebudowa kości
- 029 Preskrypcja zamków: Tork, tip i offset
- 030 Materiały łuków i kolejność

Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

- 003 Analiza Cefalometryczna
- 009 Overjet i overbite
- 010 Przesunięcia linii środkowej
- 017 Zatrzymane kły
- 031 Wywiad ortodontyczny
- 032 Badanie zewnątrzustne: Profil
- 033 Symetria twarzy
- 034 Analiza uśmiechu
- 035 Badanie wewnątrzustne
- 036 Badanie czynnościowe: SSŻ i otwarcie ust
- 037 Analiza modeli
- 038 Analiza Boltona
- 039 Czytanie pantomogramu
- 040 Cefalometria boczna: Punkty i płaszczyzny
- 041 Analiza Steinera: SNA, SNB, ANB
- 042 Wzorzec pionowy: FMA i SN-GoMe

Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

- 019 Planowanie Ortodontyczne
- 043 Lista problemów
- 044 Priorytety celów leczenia
- 045 Leczenie wczesne czy późne?
- 046 Kamuflaż czy chirurgia?
- 047 Wizualny cel leczenia (VTO)
- 048 Kolejność mechaniki
- 049 Ocena współpracy pacjenta
- 050 Planowanie u dorosłych
- 051 Pacjent z ryzykiem periodontologicznym
- 052 Przypadki multidyscyplinarne: Implant i protetyka

Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem i Zakotwienie

- 011 Kontrola Zakotwienia
- 014 Stłoczenie
- 016 Diastemy
- 018 Analiza Miejsca
- 053 Wskazania do ekstrakcji
- 054 Opcje ekstrakcji przedtrzonowców
- 055 Granice leczenia bez ekstrakcji
- 056 Protokół IPR (Stripping)
- 057 Ekspansja łuku: Zębowa czy szkieletowa?
- 058 Szybka ekspansja szczęki (RME)
- 059 Dystalizacja
- 060 Utrzymywacze miejsca
- 061 Zyskiwanie miejsca w uzębieniu mieszanym
- 062 Miejsca wprowadzania miniśrub
- 063 Intruzja miniśrubą
- 064 Dystalizacja miniśrubą
- 065 Łuk podniebienny i aparat Nance'a
- 066 Objawy utraty zakotwienia

Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

- 012 Klasa II: Zębowa czy Szkieletowa?
- 013 Klasa III: Wczesna diagnoza
- 015 Aparaty Czynnościowe
- 067 Klasa II/1
- 068 Klasa II/2
- 069 Wyciągi klasy II: Kiedy stosować?
- 070 Herbst i stałe aparaty czynnościowe
- 071 Twin Block
- 072 Ekstrakcje w kamuflażu klasy II
- 073 Kamuflaż klasy III
- 074 Protrakcja maską twarzową
- 075 Pseudo-klasa III
- 076 Kiedy chirurgia ortognatyczna?
- 077 Zwiększony overjet i ryzyko urazu
- 078 Korekta relacji trzonowców

Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

- **004** Zgryz Otwarty
- **005** Zgryz Głęboki
- **006** Zgryz Krzyżowy
- **079** Zgryz otwarty: Zębowy, Czynnościowy, Szkieletowy
- **080** Ssanie palca i tłoczenie języka
- **081** Zapora dla języka
- **082** Zgryz głęboki: intruzja czy ekstruzja?
- **083** Wyrównanie krzywej Spee
- **084** Wzorzec hiperdywergentny
- **085** Wzorzec hipodywergentny
- **086** Tylny zgryz krzyżowy: Kompensować czy rozszerzać?
- **087** Przedni zgryz krzyżowy
- **088** Zgryz przewieszony
- **089** Przesunięcie czynnościowe
- **090** Uśmiech dziąsłowy
- **091** Dojrzałość szwu a wiek
- **092** Granice dziąsłowe i kostne w ekspansji

Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

- **093** Zamykanie luk łańcuszkiem elastycznym
- **094** Mechanika poślizgu
- **095** Mechanika pętli (loop)
- **096** Kontrola torku
- **097** Korekta rotacji
- **098** Trakcja zęba zatrzymanego
- **099** Pionizacja trzonowca
- **100** Łuk językowy i Quad Helix
- **101** Aparat Pendulum
- **102** Mechanika ekstruzji
- **103** Łuki intruzyjne
- **104** Typy i siły wyciągów

Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

- **020** Retencja i Nawrót
- **105** Lista kontrolna wykańczania
- **106** Repozycjonowanie zamka
- **107** Równoległość korzeni
- **108** Wykańczanie linii pośrodkowej
- **109** Osiadanie okluzyjne (settling)
- **110** Wybór aparatu retencyjnego
- **111** Stała retencja językowa
- **112** Hawley i płytka przezroczysta
- **113** Przyczyny nawrotu
- **114** Obserwacja długofalowa

Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

- **115** Przypadek: Stłoczenia u dorosłego
- **116** Przypadek: Klasa II/1 w okresie wzrostu
- **117** Przypadek: Wczesna klasa III
- **118** Przypadek: Zgryz otwarty nawykowy
- **119** Przypadek: Asymetria i linia pośrodkowa
- **120** Przypadek: Analiza przedłużonego leczenia

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

01

KLASYFIKACJA ANGLE'A

Klasa I • Klasa II • Klasa III

KOMPENDIUM ORTODONTY – WIZUALNY PRZEWODNIK

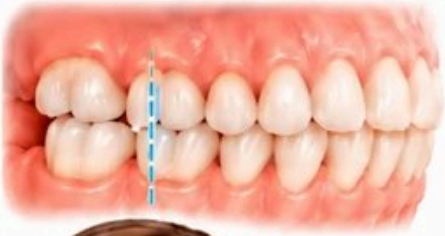
Czym jest klasyfikacja Angle'a?

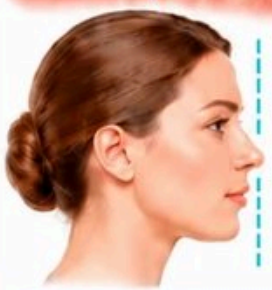
System klasyfikacji wad zgryzu oparty na relacji pierwszych stałych zębów trzonowych. Podstawa diagnostyki i planowania leczenia.



KLASA I

ZGRYZ NEUTRALNY

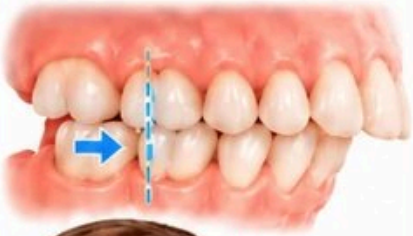


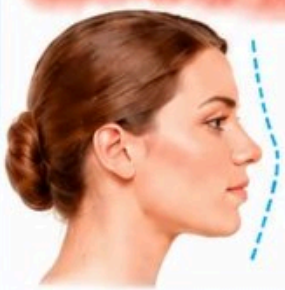


- Prawidłowy zgryz
- Prawidłowa relacja trzonowcowa
- Prawidłowy overjet i overbite

KLASA II

TYŁOZGRYZ

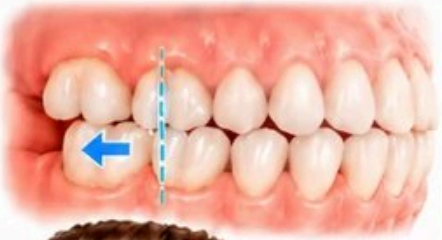




- Dystalna relacja trzonowcowa
- Profil wypukły
- Zwiększony overjet

KLASA III

PRZODOZGRYZ





- Mezjalna relacja trzonowcowa
- Profil wklęsły
- Ujemny overjet

SZYBKIE PORÓWNANIE

Klasa I
Profil prosty
Profil prosty

Klasa II
Tyłozgryz
Profil wypukły

Klasa III
Przodozgryz
Profil wklęsły

Klasyfikacja Angle'a porządkuje diagnozę i ułatwia zaplanowanie leczenia.

Analiza cefalometryczna – IPR – ANB – SNA – SNB – S-N – Go-Me

02

WADY ZGRYZU

Podstawowe typy wad zgryzu

PRZEWODNIK ORTODONTYCZNY NA TEMAT WAD ZGRYZU I ICH LECZENIA

Na czym polega wada zgryzu?

Wada zgryzu to nieprawidłowość w ustawieniu zębów, która może dotyczyć pojedynczych zębów, całego łuku zębowego lub relacji między łukami.



Problem nieprawidłowego zgryzu może dotyczyć także przodozgryzu.

KLASA I
ZGRYZ NEUTRALNY



- Relacja trzonowcowa
- Równe zęby
- Prawidłowa estetyka

KLASA II
TYŁOZGRYZ



- Relacja trzonowcowa (zęby górne bardziej wysunięte)
- Problemy okluzji
- Profil wypukły

KLASA III
PRZODOZGRYZ



- Relacja trzonowcowa (zęby dolne bardziej wysunięte)
- Zgryz odwrotny
- Profil wklęsły

ZGRYZ OTWARTY



- Brak zwarcia pomiędzy zębami przednimi
- Zgryz otwarty również w odcinku bocznym
- Funkcje językowe

ZGRYZ GŁĘBOKI



- Zęby górne znacznie zakrywają dolne
- Zgryz głęboki przy zwarciu
- Problemy funkcjonalne

ZGRYZ KRZYŻOWY



- Dolne zęby bardziej wysunięte niż górne
- Odwrotny zgryz w odcinku bocznym
- Problemy funkcjonalne

STŁOCZENIE



- Brak miejsca w łuku zębowym
- Zęby są nieprawidłowo ustawione
- Problemy estetyczne i funkcjonalne

DIASTEMA



- Diastemy
- Przerwa między zębami
- Problemy estetyczne

LINIA POŚRODKOWA



- Różnice w położeniu szczęk
- Zęby nie są ustawione symetrycznie
- Problemy estetyczne

Kompleksowa diagnoza zwiększa skuteczność leczenia i pozwala wybrać odpowiednią metodę.

03 ANALIZA CEFALOMETRYCZNA
Punkty, płaszczyzny i kąty

WIZUALNY PRZEWODNIK PO CEFALOMETRII

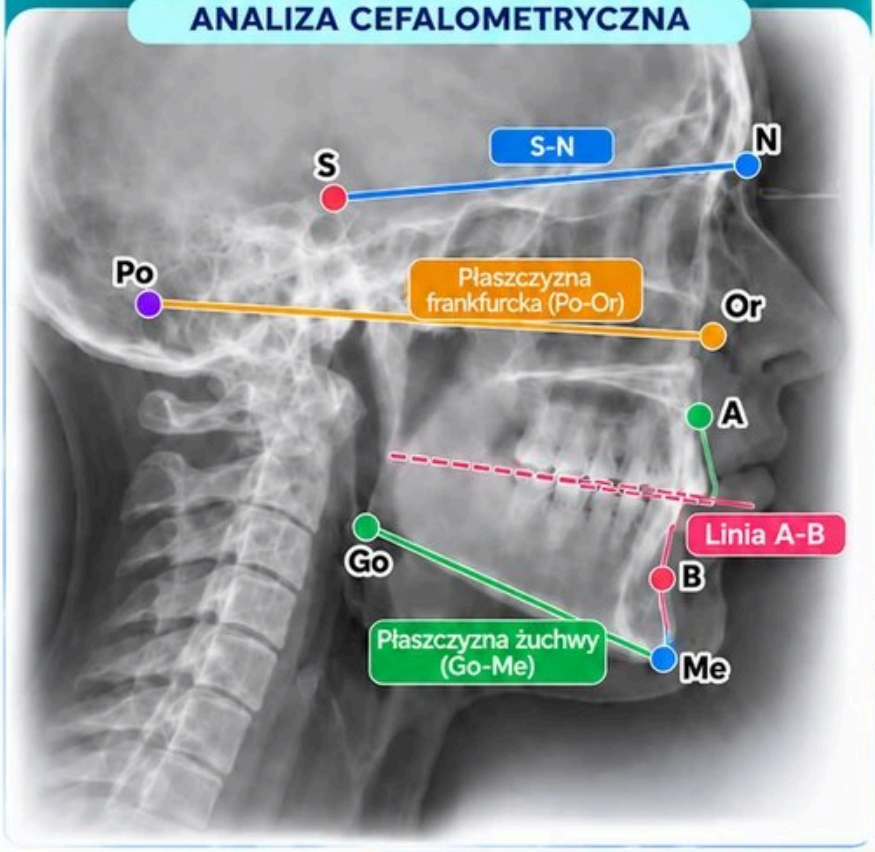
Co to jest analiza cefalometryczna?

Radiologiczne badanie obrazowe czaszki, twarzy i zębów, wykonane w standardzie anatomicznym, umożliwia ocenę szkieletowych i zębowych aspektów wad zgryzu. Pozwala na postawienie diagnozy i zaplanowanie odpowiedniego leczenia.



Zdjęcie cefalometryczne boczne

PUNKTY I PŁASZCZYZNY



PUNKTY CEFALOMETRYCZNE

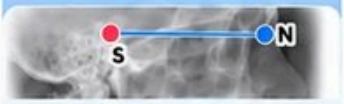
- **S (Sella)** — Środek siodła tureckiego
- **N (Nasion)** — Punkt nasion
- **Po (Porion)** — Najbardziej górny punkt przewodu słuchowego
- **Or (Orbita)** — Środkowy punkt oczodołu
- **A (Punkt podszczękowy)** — Najbardziej przedni punkt kości szczęki
- **B (Punkt podbródkowy)** — Najbardziej przedni punkt żuchwy
- **Go (Gonion)** — Najbardziej tylni punkt kąta żuchwy
- **Me (Mentón)** — Najbardziej dolny punkt podbródka

DO CZEGO SŁUŻY?

- Ocena relacji szkieletowych
- Ocena nachylenia siekaczy
- Ocena wzorca wzrostu
- Kontrola postępu leczenia

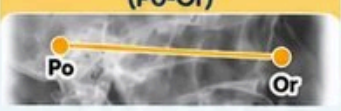
GŁÓWNE PŁASZCZYZNY

Płaszczyzna S-N



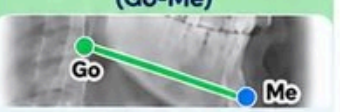
Podstawa czaszki

Płaszczyzna frankfurcka (Po-Or)



Płaszczyzna frankfurcka

Płaszczyzna żuchwy (Go-Me)



Nachylenie żuchwy

Płaszczyzna okkluzyjna



Płaszczyzna zwarcia zębów

Cefalometria: podstawa diagnozy szkieletowej i planu leczenia.

ORTODONCJA • DIAGNOZA • CEFALOMETRIA • PLAN LECZENIA

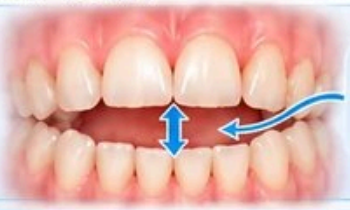
04

ZGRYZ OTWARTY
Diagnoza i leczenie

WIZUALNY PRZEWODNIK ORTODONTYCZNY

ZGRYZ OTWARTY – co to jest?

Występuje, gdy zęby górne i dolne nie stykają się przy zamkniętych ustach, a między nimi pozostaje szczelina. Może być spowodowany czynnikami genetycznymi, nawykami lub nieprawidłowym rozwojem.



WIDOK Z PRZODU



JAKIE SĄ OBJAWY?

- Brak kontaktu zębów przygryzających.
- Widoczna szczelina między zębami.
- Problemy z wymową i estetyką.
- Obniżona zdolność żucia i gorsze domykanie zębów.

WIDOK Z BOKU



MOŻLIWE PRZYCZYNY

- **Ssanie palca**
  Częsty nawyk.
- **Oddychanie przez usta**
  Zamiast przez nos.
- **Tłoczenie języka**
  Język napiera na zęby.
- **Nawyki**
  Długotrwałe ssanie smoczka.

Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie pozwalają na skuteczne i stabilne rezultaty.

05 ZGRYZ GŁĘBOKI
Diagnoza i leczenie

WIZUALNY PRZEWODNIK PO ORTODONCJI

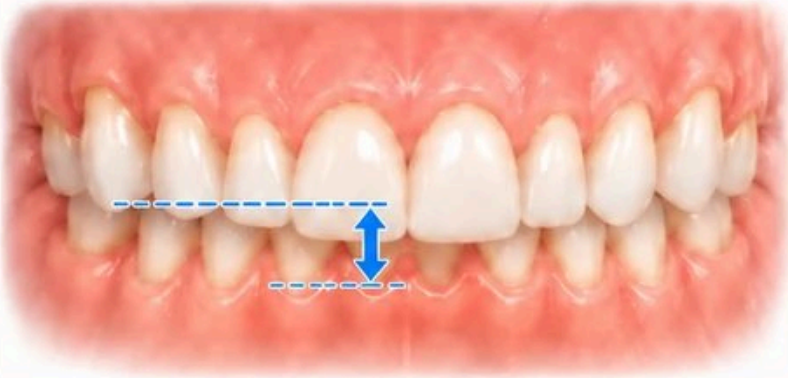
Co to jest zgryz głęboki?

Jest to wada zgryzu, w której górne zęby nadmiernie zachodzą na dolne zęby – nawet przy zamkniętych ustach są one w dużym stopniu zasłonięte przez zęby górne.



1. WIDOK Z PRZODU

NADMIERNY NAGRYZ PIONOWY



2. CECHY

- Występuje nadmierne zakrycie zębów dolnych.
- Zęby dolne są całkowicie zasłaniane przez górne.
- Pogłębiona krzywa Spee.
- Możliwy uraz podniebienia lub dziąseł.

3. TYPY

ZGRYZ GŁĘBOKI Z CAŁKOWITYM ZAKRYCIEM



Dolne zęby są całkowicie zasłonięte przez górne.

ZGRYZ GŁĘBOKI Z CZĘŚCIOWYM ZAKRYCIEM



Część dolnych zębów jest nadal widoczna.



TYP ZĘBOWY
Nadmierna erupcja siekaczy.



TYP SZKIELETOWY
Twarz jest wydłużona w kierunku pionowym.

4. MOŻLIWE PRZYCZYNY / TOWARZYSZĄCE CECHY

- Retruzja siekaczy górnych.
- Nadmierna erupcja siekaczy dolnych.
- Częsty w klasie II/2.
- Zmniejszona dolna wysokość twarzy.
- Możliwe dolegliwości SSŻ.

Właściwa diagnoza wskazuje przyczynę i kierunek leczenia.

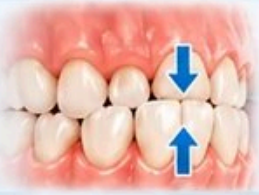
06

ZGRYZ KRZYŻOWY
Przedni i boczny

PRZEWODNIK WIZUALNY DLA SPECJALISTÓW ORTODONTÓW

Czym jest zgryz krzyżowy?

Zgryz krzyżowy to sytuacja, w której jeden lub więcej zębów górnych znajdą się po wewnętrznej (podniebiennej) stronie zębów dolnych. Może to powodować problemy estetyczne, funkcjonalne i okluzyjne.



Zęby z zgryzem krzyżowym w okolicy siecznej przedniej

PRZEDNI ZGRYZ KRZYŻOWY





Górne zęby sieczne znajdują się po podniebiennej stronie dolnych zębów siecznych

- Problem estetyczny
- Zwiększone ryzyko zużycia zębów
- Może powodować wady zgryzu

BOCZNY ZGRYZ KRZYŻOWY





Górne zęby trzonowe znajdują się po podniebiennej stronie dolnego łuku

- Może dotyczyć jednego lub kilku zębów
- Zaburzenia okluzji
- Może wpływać na funkcję stawów skroniowo-żuchwowych

WEDŁUG STRONY WYSTĘPOWANIA

JEDNOSTRONNY



Zgryz krzyżowy występuje tylko po jednej stronie

DWUSTRONNY



Zgryz krzyżowy występuje po obu stronach

Przedni zgryz krzyżowy
Zazwyczaj dotyczy zębów siecznych.
Strefa przednia

Boczny zgryz krzyżowy
Zazwyczaj dotyczy zębów trzonowych
Strefa boczna

Może być jednostronny lub dwustronny
Zajmuje jedną lub obie strony łuku.

Wczesne rozpoznanie zgryzu krzyżowego pomaga zapobiegać poważniejszym zaburzeniom i osiągać lepsze efekty leczenia.

ORTODONCJA • BARDZIEJ PRECYZYJNIE • BARDZIEJ KONSEKWENTNIE • BARDZIEJ ZDROWO

07

6 KLUCZY OKLUZJI

Wskaźniki idealnej okluzji statycznej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czym jest sześć kluczy?

Sześć wskaźników definiujących idealną okluzję statyczną; stosowane jako lista kontrolna przy wykańczaniu.

1 Relacja trzonowców



- Guzek meziobukkalny górnego trzonowca
- W bruździe policzkowej dolnego trzonowca

2 Angulacja koron



- Korony z nachyleniem mezjalnym
- Część dziąsłowa w dystalnej

3 Inklinacja koron



- Dodatni tork siekaczy górnych
- Językowe nachylenie koron bocznych

4 Brak rotacji



- Zęby rotowane zajmują więcej miejsca
- Kontakty w odpowiednim punkcie

5 Ścisłe kontakty



- Brak przestrzeni międzyzębowych
- Należy sprawdzić analizę Boltona

6 Płaszczyzna okluzalna



- Płaska lub lekka krzywa Spee
- Głęboka krzywa Spee psuje zgryz

KLUCZOWE PUNKTY

- Sprawdzić wszystkie sześć przy wykańczaniu
- Relacja trzonowców to nie wszystko
- Tork i angulacja razem
- Wyrównać krzywą Spee

Sześć kluczy to wspólny język jakości wykończenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

08 WZROST CZASZKOWO-TWARZOWY
Szczęka i żuchwa

PODRĘCZNIK ORTODONCJI – PRZEWODNIK WIZUALNY

Jak przebiega wzrost czaszkowo-twarzowy?

Szczęka i żuchwa rosną w różnym tempie i kierunku. Znajomość okresów wzrostu pomaga wybrać właściwy moment leczenia.



WCZESNE DZIECIŃSTWO
0 – 6 lat



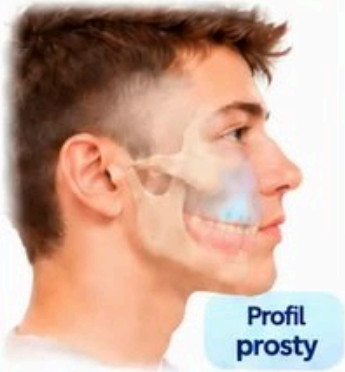
- Szybki wzrost w łuku zębowym
- Profil wklęsły szczęki górnej
- Profil wklęsły żuchwy

WIEK SZKOLNY
6 – 12 lat



- Wzrost łuku zębowego w kierunku poprzecznym
- Profil wypukły (przekrój kości)
- Wzrost w kierunku przednim

DOJRZEWANIE
12 – 18 lat



- Wzrost kości żuchwy
- Profil prosty (szkieletowy)
- Profil wklęsły

DOROSŁOŚĆ
≥ 18 lat



- Wzrost kości szczęki
- Profil wypukły ze stabilizacją
- Profil indywidualny

ZABURZENIA SZCZĘK

Wady zgryzu
Częstość: wady szkieletowe.

Wady zgryzu żuchwy
Częstość: wady zgryzu.

Tyłozgryz
Żuchwa jest cofnięta względem szczęki.

Przodozgryz
Żuchwa jest wysunięta do przodu.

Profil twarzy
Profil twarzy jest wypukły.

WADY WZROSTU

PIONOWY



- Zgryz otwarty
- Sttoczenie zębów
- Profil wypukły

POZIOMY



- Zgryz głęboki
- Sttoczenie zębów
- Profil prosty

STRZAŁKOWY



- Tyłozgryz (Klasa II)
- Przodozgryz (Klasa III)
- Profil wklęsły

Właściwy moment interwencji zależy od etapu wzrostu pacjenta.

09

OVERJET I OVERBITE

Pomiar i interpretacja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak mierzyć overjet i overbite?

Overjet to poziome, a overbite pionowe zachodzenie siekaczy; razem wskazują na problem strzałkowy i pionowy.

1 Pomiar overjet

- Od najbardziej wysuniętego siekacza górnego
- Odległość pozioma linijką, mm

2 Pomiar overbite

- Część przykrytego siekacza dolnego
- mm lub stosunek do korony

3 Zwiększony overjet

- Klasa II, niewydolność warg?
- Zanotować ryzyko urazu

4 Negatywny overjet

- Prawdziwy czy przesunięcie?
- Zmierzyć ponownie w relacji centralnej

5 Głęboki overbite

- Czy występuje uraz podniebienia?
- Ocenić krzywą Spee

6 Zgryz otwarty

- Zanotować negatywny overbite
- Nawyki i pozycja języka

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać każdy pomiar w mm
- Kontrola w relacji centralnej
- Oddzielić komponent zębowy od szkieletowego
- Zachować wartość początkową

Dwie liczby wyznaczają kierunek całej diagnozy.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

10 PRZESUNIĘCIA LINII ŚRODKOWEJ

Zębowe czy szkieletowe?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Skąd wynika przesunięcie linii środkowej?
Przesunięcie może wynikać z zębów, przesunięcia żuchwy lub asymetrii szkieletowej; leczenie zależy od przyczyny.

1 Linia środkowa twarzy



- Glabella, czubek nosa, filtrum
- Wyznaczyć linię referencyjną

2 Górna linia środkowa



- Względem linii twarzy
- Zanotować mm i kierunek

3 Dolna linia środkowa



- Porównać z górną linią
- Relacja z bródką

4 Przesunięcie czynnościowe



- Przy otwartych i zamkniętych ustach
- Czy zmienia się w relacji centralnej?

5 Przyczyny zębowe



- Asymetryczne stłoczenie, brak zęba
- Wczesna utrata zęba mlecznego

6 Asymetria szkieletowa



- Przesunięcie bródki
- Ocenić na zdjęciu PA

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw referencja twarzy
- Koniecznie wykluczyć przesunięcie
- Przesunięcie zębowe koryguje się mechaniką
- W asymetrii szkieletowej konsultacja chirurgiczna

Przed korektą linii środkowej znaleźć przyczynę.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

11 ZAKOTWIENIE
Rodzaje i zastosowanie

WIZUALNY PRZEWODNIK PO ZAKOTWIENIU W LECZENIU ORTODONTYCZNYM

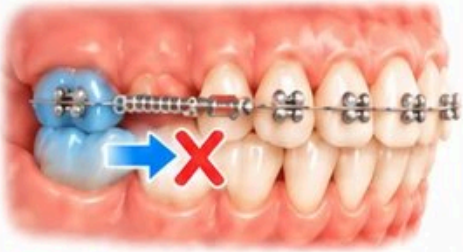
Czym jest zakotwienie?

Kontrola niepożądanego ruchu zębów podporowych podczas mechaniki ortodontycznej. Rodzaj zakotwienia zależy od planu leczenia i potrzebnego miejsca.



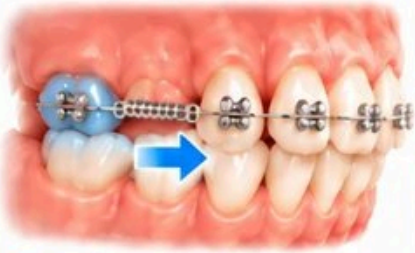
Różnice między różnymi możliwościami zakotwienia.

ZĘBY PODPOROWE BEZ RUCHU
MAKSYMALNE ZAKOTWIENIE



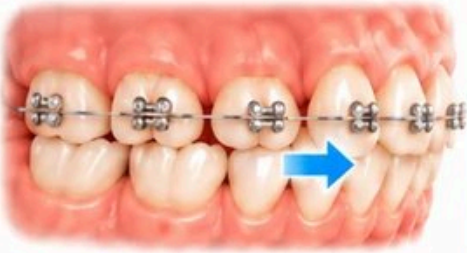
- Zęby podporowe nie mogą się przesunąć.
- Stabilność zgryzu jest pod pełną kontrolą.
- Przykład: TAD, zakotwienie zewnątrzustne.

UMIARKOWANE ZAKOTWIENIE
CZĘŚCIOWA KONTROLA



- Dopuszczalny niewielki ruch zębów podporowych.
- Najczęstszy wariant w praktyce.
- Przykład: łuk podniebienny lub językowy.

MINIMALNE ZAKOTWIENIE
WYKORZYSTANIE UTRATY ZAKOTWIENIA



- Zęby podporowe mogą się przesunąć.
- Wykorzystuje się utratę zakotwienia.
- Przykład: zamykanie luk ruchem mezjalnym.

APARATY KOTWICZĄCE I SPOSOBY ICH ZASTOSOWANIA

Aparaty stałe



- Zwiększają zakotwiczenie w łuku zębowym.
- Zachowują pozycję zębów.
- Umożliwiają ruch zębów.

Wyciąg zewnątrzustny



- Podparcie zewnątrzustne.
- Ekstrakcje zakotwiczenie.
- Zewnątrzustne urządzenia zakotwiczające.

Miniimplanty (TAD)



- Duża stabilność.
- Łatwe zakotwiczenie.
- Miniimplanty w łuku zębowym.

Łuk podniebienny



- Do korekcji wad szkieletowych.
- Aparaty czynnościowe w leczeniu.
- Funkcjonalne aparaty ortodontyczne.

Kotwica szczękowa



- Do bezpiecznego zakotwiczenia.
- Przemieszczenie zębów w odpowiednim kierunku.
- Zakotwienie na poziomie kości.

WŁAŚCIWE ZAKOTWIENIE = PRZEWIDYWALNA MECHANIKA.

PRZEWODNIK WIZUALNY • WIDOK Z PRZODU • WIDOK Z BOKU • CECHY • MOŻLIWE PRZYCZYNY • METODY OCENY

12

KLASA II: ZĘBOWA CZY SZKIELETOWA?

Diagnostyka różnicowa krok po kroku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dlaczego trzeba je odróżnić?

Ta sama relacja trzonowców może mieć różne przyczyny. Decyzja terapeutyczna zależy od przyczyny.

1 Relacja trzonowców i kłów

- Ocenić każdą stronę osobno
- Połowa czy pełna klasa II?

2 Overjet

- Zmierzyć zwiększony overjet (mm)
- Zanotować nachylenie siekaczy

3 ANB i Wits

- Zwiększony ANB: komponent szkieletowy
- Potwierdzić wskaźnikiem Wits

4 SNA – SNB

- Doprzednie położenie szczęki?
- Tyłożuchwie?

5 Profil

- Profil wypukły, cofnięta bródka
- Obserwować zamknięcie warg

6 Nachylenie siekaczy

- U1-SN i IMPA
- Szukać kompensacji zębowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw znaleźć przyczynę
- Cefalometria + klinika razem
- Potencjał wzrostu
- Decyzja: kamuflaż czy ortopedia?

Trafna diagnoza to pierwszy krok do wyboru właściwej mechaniki.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

13

KLASA III: WCZESNA DIAGNOZA

Rozróżnienie w okresie wzrostu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak rozpoznać wczesną klasę III?

U dziecka z przednim zgryzem krzyżowym należy wcześnie oddzielić komponent szkieletowy od czynnościowego.

1 Wywiad rodzinny

- Czy w rodzinie jest klasa III?
- Ważne dla prognozy

2 Profil



- Profil wklęsły, cofnięta twarzoczaszka
- Czy bródka jest wyraźna?

3 Relacja siekaczy



- Czy można osiągnąć kontakt?
- Negatywny overjet, mm

4 Przesunięcie czynnościowe



- Ocenić ponownie w relacji centralnej
- Możliwość pseudo klasy III

5 Cefalometria



- ANB, Wits, SNA
- Czy to tyłozgryz szczękowy?

6 Czas leczenia



- Wczesne uzębienie mieszane
- Rozważyć dojrzałość szwów

KLUCZOWE PUNKTY

- Wczesna diagnoza zwiększa opcje
- Zawsze kontrolować przesunięcie
- Oddzielić komponent szczękowy
- Obserwować do końca wzrostu

W klasie III czas to połowa sukcesu leczenia.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

14 STŁOCZENIE

Stopień i sposoby rozwiązania

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak oceniać stłoczenie?

To różnica między dostępnym a wymaganym miejscem w łuku; rozwiązanie wybiera się według stopnia, profilu i przyzębia.

1 Pomiar



- mm na podstawie analizy miejsca
- Obliczyć każdy łuk osobno

2 Lekkie



- IPR lub lekka ekspansja
- Często bez ekstrakcji

3 Umiarkowane



- Spojrzeć na profil i inklinację siekaczy
- Porównać opcje

4 Ciężkie



- Ekstrakcja często w planie
- Obliczyć potrzebę zakotwienia

5 Profil



- Czy jest protruzja warg?
- Protruzja przybliża do ekstrakcji

6 Przyzębie



- Cienki biotyp, recesje
- Unikać nadmiernej ekspansji

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć, potem zdecyduj
- Profil kieruje decyzją
- Pozycja siekaczy to granica
- Zaplanować retencję od początku



Stłoczenie to nie liczba, to proces decyzyjny.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

15 APARATY CZYNNOŚCIOWE
Przewodnik po aparatach

APARATY CZYNNOŚCIOWE TYPU FUNKCJONALNEGO I ICH ZASTOSOWANIE

Aparaty czynnościowe – jak działają?

Aparaty czynnościowe wykorzystują siłę mięśniową szczęki, akłe pewodują (żuchwy) i pomagają w prawidłowym rozwoju szczęk oraz w korygowaniu wady zgryzu.



Większy odstęp między zębami – lepsza okluzja

BIONÁTOR
Aparat czynnościowy



- Spełnia nową funkcję
- Zwiększa rozwój żuchwy
- Pełnoporcjowa korekcja wad

TWIN BLOCK
Płytki podwójne



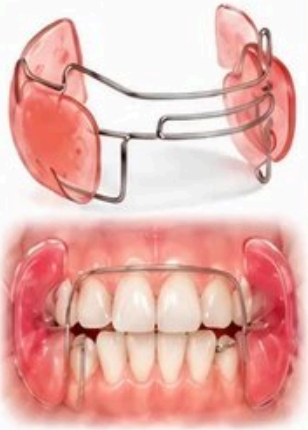
- Zwiększa pozycję żuchwy
- Pobudza wzrost żuchwy
- Łatwy w obsłudze

HERBST
Aparat Herbst



- Wymusza wysunięcie żuchwy
- Hamuje wzrost szczęki
- Zapobiega nawrótowi wady

FRANKEL
Aparat Frankla



- Działa na szkielet szczęki
- Umożliwia korektę wady w płaszczyźnie strzałkowej
- Sprzyja prawidłowemu rozwojowi twarzy

JAKIE SĄ WADY?



KLASA I
Zgryz neutralny (klasa I Angle'a)



KLASA II
Tyłozgryz (żuchwa w tyle)



KLASA III
Przodozgryz (żuchwa wysunięta do przodu)



Zgryz otwarty
Brak kontaktu zębów w pionie

ELEMENTY WAD



Stłoczenie zębów
Brak miejsca na zęby

Szpary między zębami
Nadmierne przerwy



Wady zgryzu
Otwarte przestrzenie między zębami



Profil wklęsły
Profil wypukły

PRAKTYCZNE I NIEZAWODNE, A TAKŻE SKUTECZNE LECZENIE.
KLUCZ DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU.

16

DIASTEMY

Najpierw znaleźć przyczynę

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Dlaczego powstaje diastema?

Przestrzeń między zębami; może wynikać z wędzidełka, rozmiaru zębów, braków, zębów nadliczbowych lub przyczyn periodontologicznych.

1 Okres fizjologiczny

- Może być przejściowa w uzębieniu mieszanym
- Poczekać na wyrznięcie kłów

2 Wędzidełko

- Wykonać test Blanch
- Zaplanować czas frenektomii

3 Rozmiar zębów

- Mały siekacz boczny?
- Wykonać analizę Boltona

4 Brak zęba

- Szukać agenezji na pantomogramie
- Zamykanie czy miejsce na protetykę?

5 Meziodens

- Ząb nadliczbowy w linii środkowej
- Kontrola radiologiczna konieczna

6 Przyzębie

- Wachlarzowate ustawienie przez utratę kości
- Najpierw leczenie periodontologiczne

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zdiagnozuj przyczynę
- Wykluczyć radiologicznie
- Zamykanie lub odbudowa
- Wymagana retencja stała

Diastema bez usunięcia przyczyny nawróci.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

17

ZATRZYMANE KŁY

Lokalizacja i decyzja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak wykryć zatrzymany kieł?

Kły górne często pozostają zatrzymane; wczesna palpacja i radiografia pozwalają określić ryzyko na czas.

1 Objaw kliniczny

- Brak wyczuwalnego uwypuklenia policzkowego
- Mleczny kieł długo nie wypada

2 Pantomogram

- Kąt i pozycja kła
- Nakładanie się na korzeń siekacza bocznego

3 Lokalizacja

- Policzkowo czy podniebiennie?
- CBCT lub technika paralaksy

4 Sąsiednie korzenie

- Szukać resorpcji korzenia siekacza
- W ryzyku obrazowanie 3D

5 Wczesna profilaktyka

- Rozważyć ekstrakcję mleczaka
- Zapewnić wystarczające miejsce

6 Trakcja

- Odsłonięcie chirurgiczne, zaczep
- Lekka i kontrolowana siła

KLUCZOWE PUNKTY

- Wykonywać rutynową palpację
- Określić pozycję w trzech wymiarach
- Chronić sąsiednie korzenie
- Zaplanować zakotwienie wcześniej

Wcześnie wykryty kieł to krótsze leczenie.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

18 ANALIZA MIEJSCA
Przewodnik wizualny

WIZUALNY PRZEWODNIK POMAGA WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ MIEJSCA DLA ZĘBÓW

Masz miejsce?

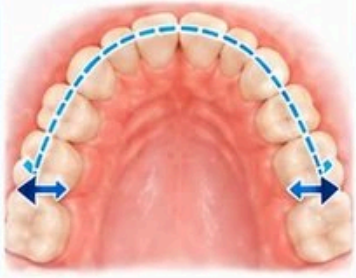
Jeśli liczba zębów, które wymagają leczenia ortodontycznego, jest większa niż dostępne miejsce, to może być konieczne zwiększenie miejsca przez ekstrakcję zębów.



Dostępna przestrzeń na łuku zębowym jest mniejsza niż wymagana

PRZEKROCZENIE ŁUKU

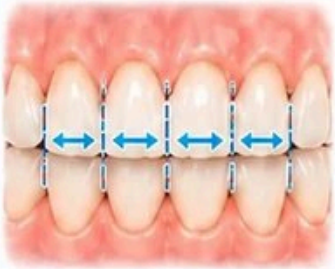
Częste występowanie



- Zbyt duża długość łuku zębowego.
- Zwiększenie obwodu łuku.
- Za duży zgryz w przedniej części.

STŁOCZENIE ZĘBÓW

Szczęki z zębami



- Stłoczenie zębów w łuku.
- Wąski łuk zębowy.
- Zbyt mało miejsca dla zębów.

TYŁOZGRYZ

Brak miejsca



- Zęby nie stykają się w przedniej części łuku, a zęby szczęki są za bardzo cofnięte.
- Nadmierne wysunięcie zębów.
- Czubek-rząpka żuchwy.

DIASTEMA

Szeroka szczelina



- Szczelina między dwoma zębami, np. między jedynkami.
- Szczelina między zębami i wady zgryzu.
- Problem z zębami przez brak miejsca.

METODY OCENY MIEJSCA

1 Model gipsowy / Skany



Cyfrowy model szczęki w postaci skanu lub modelu gipsowego.

2 Zdjęcie mezjalne



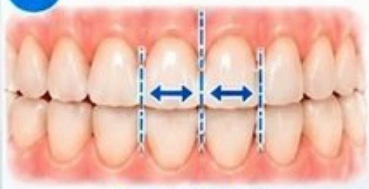
Pomiar szerokości łuku w postaci zdjęcia mezjalnego.

3 Łuk twarzowy



Pomiar w celu określenia położenia łuku zębowego w obrębie twarzy.

4 Analiza harmonii



Ocena zgryzu pod kątem harmonii szczęki i żuchwy.

WŁAŚCIWA ANALIZA MIEJSCA TO PRECYZYJNY PLAN LECZENIA.

19 PLANOWANIE ORTODONTYCZNE
Przewodnik wizualny

WIZUALNY PRZEWODNIK PO PLANOWANIU LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Planowanie ortodontyczne – po co?

Dzięki odpowiedniemu planowi ortodontycznemu można postawić właściwą diagnozę, wybrać najlepszą metodę leczenia i osiągnąć pożądany efekt.



Wygładzenie łuku zębów jest kluczowe dla estetyki.

1 BADANIE DIAGNOSTYCZNE



- Wywiad lekarski
- Zdjęcia rentgenowskie (cefalometria, pantomogram)
- Modele szczękowe

2 CELE LECZENIA



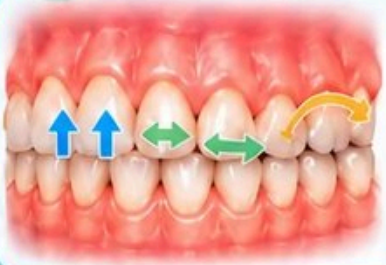
- Funkcjonalny łuk (ukierunkowanie szczęki)
- Szyna zgryzowa (stabilizacja)
- Szyna retencyjna szczęki

3 MECHANIKA ORTODONTYCZNA I APARATY



- Różne rodzaje zamków (klasyczne samoligaturujące lub estetyczne)
- Różne typy łuków (lubów)
- Szyny międzyzębowe (minimplanty, śruby)

4 LISTA PROBLEMÓW



- Zgryz otwarty (miejsce między zębami)
- Zgryz głęboki (nadmierne nakrycie zębów)
- Zgryz krzyżowy (odwrócone ułożenie zębów)

5 WYRÓWNANIE ZĘBÓW I USTAWIENIE



- Możliwość wyrównania zębów
- Aktywacja łuku (przesuwanie zębów)
- Utrzymanie prawidłowej pozycji zębów

6 ZACHOWANIE WYNIKÓW LECZENIA



- Szyna retencyjna (założenie i noszenie)
- Retencja stała (tuk lingwalny)
- Szyna retencyjna z drutu i płytka
- Regularne wizyty kontrolne

KOLEJNOŚĆ DECYZJI

Ustawienie stawów
W przypadku pacjentów z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego.

Diagnoza
Analiza problemu szczękowo-twarzowego i ustalenie celu leczenia.

Możliwe przyczyny
Analiza możliwych przyczyn i wybór najlepszej metody.

Stabilizacja
Utrzymanie efektów leczenia za pomocą retencji.

NAJPIERW DIAGNOZA, POTEM MECHANIKA.

ORTODONCJA • PRZEWODNIK WIZUALNY • PLANOWANIE LECZENIA • WZROST • RETENCJA

20 RETENCJA I NAWROTY
Przewodnik wizualny

PRZEWODNIK WIZUALNY DO ORTODONCJI

Dlaczego retencja jest konieczna?

Ortodoncja może zapobiec utracie stabilności uzyskanego efektu leczenia poprzez noszenie aparatu retencyjnego, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zaleceń co do jego stosowania.



RETAINER STAŁY

Drut klejony od strony językowej

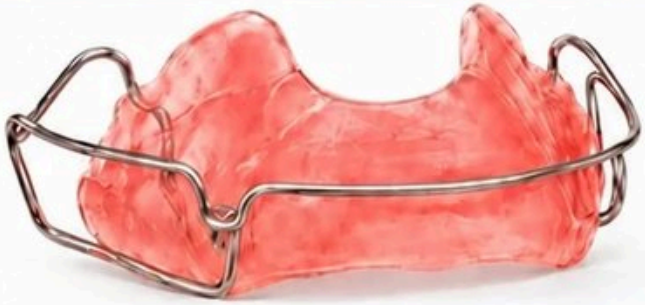




- Utrzymuje zęby w nowej pozycji
- Działa 24/7)
- Dyskretna estetyka
- Pomysł na utrzymanie zębów w stałym miejscu

RETAINER ZDEJMOWANY

Płytka Hawleya lub szyna Essix





- Utrzymuje zęby w nowej pozycji
- Wymaga współpracy pacjenta
- Noszenie zgodnie z zaleceniami
- W razie potrzeby wymaga niewielkich poprawek

CELE LECZENIA



- Zapobieganie przedwczesnym nawrotom
- Poprawa pozycji zębów w poręcznym czasie
- Utrzymanie stabilności zgryzu
- Ulepszenie wyglądu twarzy

PLAN LECZENIA



Analiza cefalometryczna
Na podstawie zdjęć profilowych i analizy cefalometrycznej



Diagnoza
Na podstawie analizy cefalometrycznej i badania klinicznego



Szyna zgryzowa
Maska, aparat czynnościowy, nakładki, aparaty ruchome



Planowanie leczenia
Ustalenie celów leczenia i planu retencji oraz nawrotu

KOMPLEKSOWA RETENCJA PO LECZENIU ORTODONTYCZNYM.

ORTODONCJA • RETENCJA • STABILNOŚĆ NA LATA

21

CHRONOLOGIA WYRZYNANIA ZĘBÓW

Kolejność i odchylenia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Dlaczego kolejność wyrzynania jest ważna?

Kolejność i czas wyrzynania pomagają przewidzieć utratę miejsca, zęby zatrzymane i okres wzrostu.

1 Zęby mleczne



- Zaczyna się od siekaczy
- Kończy na drugich trzonowcach

2 Pierwsze stałe



- Pierwszy trzonowiec i siekacze
- Początek uzębienia mieszanego

3 Kolejność górna



- Częsta: 6-1-2-4-5-3-7
- Kieł wyrzyna się późno

4 Kolejność dolna



- Częsta: 6-1-2-3-4-5-7
- Kieł przed przedtrzonowcami

5 Symetria



- Obserwować różnice prawo-lewo
- Radiografia przy wyraźnej różnicy

6 Opóźnienie



- Ząb zatrzymany czy agenezja?
- Wiek zębowy, nie chronologiczny

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać wiek zębowy
- Ocenić kolejność symetrią
- Radiografia przy opóźnieniu
- Zachować miejsce przy wczesnej utracie

Kalendarz wyrzynania to kompas wczesnej interwencji.

→ Moduł 01 · Podstawy

22 UZĘBIENIE MLECZNE: NORMY

Poznać normę

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Co jest normą w uzębieniu mlecznym?

Łuk z przestrzeniami, płaski stopień końcowy lub stopień mezjalny oraz lekko głęboki zgryz są normą.

1 Przestrzenie



- Przestrzenie fizjologiczne są korzystne
- Zauważ przestrzenie naczelne

2 Stopień końcowy



- Płaski lub mezjalny
- Stopień dystalny: skłonność do klasy II

3 Relacja kłów



- Oczekiwana klasa I
- Zanotować odchylenie

4 Overbite



- Lekko głęboki zgryz jest normą
- Otwarty zgryz to problem nawykowy

5 Zgryz krzyżowy



- Zgryz krzyżowy boczny nie jest normą
- Kontrolować przesunięcie czynnościowe

6 Łuk bez przestrzeni



- To znak ostrzegawczy
- Oczekiwać stłoczenia w stałych

KLUCZOWE PUNKTY

- Przestrzenie to dobry znak
- Zanotować stopień końcowy
- Wcześnie wyłap przesunięcie
- Pytać o nawyki

Znajomość normy pozwala dostrzec wczesne ostrzeżenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

23 UZĘBIENIE MIESZANE I PRZESTRZEŃ LEEWAY

Wykorzystać różnicę miejsca

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czym jest przestrzeń Leeway?
To różnica rozmiarów między zębami mlecznymi (C, D, E) a ich stałymi następcami; w żuchwie jest większa i daje miejsce.

1 Definicja

- Suma mlecznych C, D, E
- Większa niż stałych 3, 4, 5

2 Łuk dolny

- Większa przestrzeń Leeway
- Trzonowiec przesuwa się mezjalnie

3 Łuk górny

- Mniejsza przestrzeń Leeway
- Relacja trzonowców może się zmienić

4 Ochrona

- Utrzymywać łukiem językowym
- Miejsce na stłoczenie siekaczy

5 Czas

- Zanim wypadnie drugi mleczny trzonowiec
- Kontrolować następców na pantomogramie

6 Relacja trzonowców

- Płaski stopień może przejść w klasę I
- Potwierdzić obserwacją

KLUCZOWE PUNKTY

- Przestrzeń Leeway jest cenna
- Nie tracić mlecznych trzonowców wcześnie
- Opcja łuku językowego
- Potwierdzić następców na RTG

Przestrzeń Leeway zachowana w czasie może zapobiec ekstrakcji.

→ Moduł 01 · Podstawy

24 BIOMECHANIKA: SIŁA I MOMENT

Pomyśleć o centrum oporu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Dlaczego ząb się przechyla?

Jeśli siła nie przechodzi przez centrum oporu, powstaje moment; stosunek momentu do siły określa typ ruchu.

1 Centrum oporu



- Wewnątrz korzenia, zależne od poziomu kości
- Przy utracie kości przesuwa się apikalnie

2 Siła



- Wielkość, kierunek, punkt przyłożenia
- Zamek na koronie, centrum w korzeniu

3 Moment



- Siła × odległość prostopadła
- Ząb zmuszony do obrotu

4 Para sił



- Równe i przeciwne siły
- Wytwarza czystą rotację

5 Stosunek M/S



- Niski: niekontrolowane przechylanie
- Wzrost daje ruch translacyjny

6 Równowaga



- Każda akcja ma reakcję
- Obliczyć jednostkę zakotwienia

KLUCZOWE PUNKTY

- Znaleźć centrum oporu
- Uwzględnić moment
- Stosunek określa ruch
- Pamiętać o sile reakcji

Kto zna biomechanikę, przewiduje skutki uboczne.

→ Moduł 01 · Podstawy

25

TYPY RUCHU ZĘBÓW

Najpierw wybrać ruch

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jak uzyskać dany ruch?

Przechylanie, ruch translacyjny, ruch korzenia, rotacja, intruzja i ekstruzja wymagają różnych systemów sił.

1 Niekontrolowane przechylanie



- Pojedyncza siła, korona i korzeń w przeciwnych kierunkach
- Najłatwiejszy ruch

2 Kontrolowane przechylanie



- Wierzchołek pozostaje na miejscu
- Lekki moment przeciwny

3 Ruch translacyjny



- Korona i korzeń razem
- Wyższy stosunek M/S

4 Ruch korzenia



- Korona stała, korzeń ruchomy
- Zapewniony przez tork

5 Rotacja



- Wokół długiej osi
- Wymagana para sił

6 Intruzja / Ekstruzja



- Bardzo lekka siła w intruzji
- Ekstruzja szybka, skłonna do nawrotów

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdefiniować ruch docelowy
- Wybrać system sił
- Obserwować skutki uboczne
- Kontrolować pozycję korzenia

Nie stosować siły przed wyborem typu ruchu.

→ Moduł 01 · Podstawy

26 WIELKOŚĆ SIŁY I SZYBKOŚĆ RUCHU

Lekko i stale

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Czy większa siła to szybszy ruch?
Nie; nadmierna siła tworzy ryzyko hialinizacji i resorpcji korzeni, może opóźnić ruch.

1 Lekka siła

- Bezpośrednia resorpcja
- Bardziej fizjologiczny ruch

2 Ciężka siła

- Powstaje strefa hialinizacji
- Ruch opóźniony

3 Stała siła

- Druty superelastyczne
- Unikać nadmiernej aktywacji

4 Siła przerywana

- Aparaty ruchome
- Czas na regenerację tkanek

5 Według typu ruchu

- Intruzja: najlżejsza siła
- Ruch translacyjny: większa

6 Zakres kontroli

- Odczekać między aktywacjami
- Pytać o ból i ruchomość

KLUCZOWE PUNKTY

- Preferować lekką i stałą
- Nadmiar nie przyspiesza
- Obserwować ruchomość
- Uwaga na resorpcję korzeni

Właściwa siła to najszybsza droga.

→ Moduł 01 · Podstawy

27 RYZYKO RESORPCJI KORZENI

Określić ryzyko wcześniej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Kto ma wysokie ryzyko?

Niektórzy pacjenci i mechaniki zwiększają ryzyko skrócenia korzeni; należy monitorować zdjęciami początkowymi i kontrolnymi.

1 Morfologia korzenia

- Krótkie, spiczaste, pipetowate
- Zanotować na początku

2 Wywiad

- Poprzednia ortodoncja lub uraz
- Rodzinna historia resorpcji

3 Mechanika

- Ciężka siła, długi czas
- Duży ruch korzenia, tork

4 Wielkość ruchu

- Duży ruch apikalny
- Kontakt z kością kortykalną

5 Kontrola

- Planowe zdjęcia okołowierzchołkowe
- Skup się na siekaczach górnych

6 Jeśli wystąpi

- Zmniejszyć lub zatrzymaj siłę
- Poinformować pacjenta

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdjęcie początkowe jest konieczne
- Pytać o czynniki ryzyka
- Stosować lekkie siły
- Nie przedłużać leczenia

Ochrona korzenia to niewidoczny cel leczenia.

→ Moduł 01 · Podstawy

28 WIĘZADŁO OZĘBNEJ I PRZEBUDOWA KOŚCI

Biologia ruchu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jak ząb porusza się w kości?
Po stronie ucisku zachodzi resorpcja, po stronie rozciągania apozja kości; więzadło ozębnej zarządza tym procesem.

1 Strona ucisku

- Resorpcja osteoklastyczna
- Hialinizacja przy ciężkiej sile

2 Strona rozciągania

- Apozja osteoblastyczna
- Tworzy się nowa kość

3 Faza początkowa

- Więzadło jest ściskane
- Szybkie pierwsze przemieszczenie

4 Faza opóźnienia

- Tkanka hialinizowana jest usuwana
- Ruch zwalnia

5 Faza ruchu

- Regularna resorpcja i apozja
- Ciągłość przy lekkiej sile

6 Reorganizacja

- Włókna adaptują się do nowej pozycji
- Dlatego retencja jest konieczna

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła odpowiada biologii
- Szanować granice kości
- Kontrolować stan zapalny
- Adaptacja włókien wymaga czasu

Ortodoncja to kontrolowana przebudowa kości.

→ Moduł 01 · Podstawy

29 PRESKRYPCJA ZAMKÓW: TORK, TIP I OFFSET

Informacja ukryta w zamku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Co zapewnia preskrypcja?
Tork, tip i wartości in-out wbudowane w zamek pozwalają zbliżyć się do idealnej pozycji zębów przy użyciu prostego łuku.

1 Tork



- Nachylenie korony policzkowo-językowe
- Wyrażone łukiem w slocie

2 Tip



- Angulacja korony meziodystalna
- Wpływa na równoległość korzeni

3 Offset (In-Out)



- Różnica grubości policzkowo-językowej
- Zmniejsza potrzebę doginania

4 Rozmiar slotu



- Luz łuk-slot
- Pełny tork przy pełnym łuku

5 Pozycjonowanie



- Zła wysokość zmienia tork
- Właściwe umieszczenie jest kluczowe

6 Dostosowanie



- Różne opcje torku w kamuflażu
- W razie potrzeby indywidualne dogięcia

KLUCZOWE PUNKTY

- Preskrypcja to nie wszystko
- Pozycjonowanie zamka jest krytyczne
- Znać luz łuk-slot
- Przy wykańczaniu mogą być potrzebne dogięcia

Źle umieszczony zamek nie przenosi właściwej wartości.

→ Moduł 01 · Podstawy

30 MATERIAŁY ŁUKÓW I KOLEJNOŚĆ

Od lekkich do sztywnych

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 01 · PODSTAWY

Jaki drut kiedy?
Wyrównywanie zaczyna się od elastycznych drutów NiTi; w fazie pracy i wykańczania używa się drutów TMA i stalowych.

1 NiTi

- Superelastyczne, lekka siła
- Wyrównywanie i szeregowanie

2 NiTi termoaktywne

- Aktywują się w temp. jamy ustnej
- Komfortowy początek przy stłoczeniu

3 TMA

- Średnia sztywność, podatne na doginanie
- Detale i wykańczanie

4 Stal nierdzewna

- Wysoka sztywność
- Mechanika ślizgowa, zakotwienie

5 Przekrój

- Zacząć od okrągłych
- Drut prostokątny daje tork

6 Zasada przejścia

- Zmienić, gdy poprzedni jest pasywny
- Nie pomijać kroków

KLUCZOWE PUNKTY

- Przechodzić od lekkich do sztywnych
- Najpierw okrągłe, potem prostokątne
- Stal w mechanice ślizgowej
- Nie zmieniać drutu przed pasywnością

Właściwa kolejność eliminuje niepotrzebne wizyty.

→ Moduł 01 · Podstawy

31 WYWIAD ORTODONTYCZNY

Najpierw słuchaj

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

O co pytać w wywiadzie?

Dolegliwości, wywiad medyczny i stomatologiczny, nawyki oraz oczekiwania określają plan leczenia i ryzyko.

1 Główna dolegliwość



- Własnymi słowami pacjenta
- Wyjaśnić oczekiwania

2 Wywiad medyczny



- Choroby ogólne, leki
- Pytać o metabolizm kości

3 Wywiad stomatologiczny



- Urazy, ekstrakcje, poprzednia ortodoncja
- Zęby leczone kanałowo

4 Nawyki



- Ssanie palca, wypychanie języka
- Oddychanie ustami, bruksizm

5 Wzrost



- Wzrost ciała, objawy dojrzewania
- Wzorzec szkieletowy w rodzinie

6 Współpraca



- Kto chce leczenia?
- Higiena i regularność wizyt

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać dolegliwość
- Pytać o leki ryzykowne
- Określić nawyk
- Utrzymywać realistyczne oczekiwania

Dobry wywiad to początek leczenia bez niespodzianek.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

32 BADANIE ZEWNĄTRZUSTNE: PROFIL

Zacząć od twarzy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak oceniać profil?

W naturalnej pozycji głowy bada się profil, wargi i wysokości twarzy; przewiduje się wpływ ruchu zębów na twarz.

1 Naturalna pozycja głowy



- Pacjent patrzy przed siebie
- Frankfort równolegle do podłoża

2 Typ profilu



- Prosty, wypukły, wklęsły
- Glabella, podnosowa, pogonion

3 Wargi



- Protruzja lub retruzja
- Napięcie przy zamykaniu

4 Kąt nosowo-wargowy



- Wąski czy szeroki?
- Wpływa na retrakcję siekaczy

5 Wysokości twarzy



- Stosunek górnej do dolnej
- Długa twarz: wzorzec pionowy

6 Bródka



- Napięcie mięśnia bródkowego
- Pozycja bródki

KLUCZOWE PUNKTY

- Oceniać w naturalnej pozycji głowy
- Profil wpływa na decyzję o ekstrakcji
- Oceniać wargi bez napięcia
- Zapisać zdjęciem

Twarz czyta się przed zębami.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

33 SYMETRIA TWARZY

Ocena z przodu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Kiedy asymetria jest ważna?

Lekka asymetria jest normą; wyraźna asymetria żuchwy, linii środkowej lub płaszczyzny okluzji wymaga zaawansowanej diagnozy.

1 Linia środkowa



- Glabella, nos, filtrum, bródka
- Narysować linię referencyjną

2 Bródka



- Kierunek i wielkość przesunięcia
- Czy zmienia się przy otwieraniu?

3 Płaszczyzna okluzji



- Czy jest nachylona?
- Sprawdzić szpatułką

4 Referencje poziome



- Równoległość do linii międzyźrenicznej
- Kąty uszu i ust

5 Czy czynnościowe?



- Asymetria zależna od przesunięcia
- Czy znika w relacji centralnej?

6 Zaawansowane obrazowanie



- Zdjęcie PA
- W razie potrzeby badanie 3D

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka asymetria jest normą
- Oddzielić przesunięcie
- Może postępować ze wzrostem
- Wcześnie uzyskaj opinię chirurga

Źródło asymetrii wyznacza granice rozwiązania.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

34 ANALIZA UŚMIECHU

Cele estetyczne

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Na co patrzeć w uśmiechu?

Widoczność siekaczy, łuk uśmiechu, pokazywanie dziąseł i korytarze policzkowe kierują planowaniem estetycznym.

1 Siekacze w spoczynku

- Ilość widoczna pod wargą
- Zmniejsza się z wiekiem

2 Łuk uśmiechu

- Brzegi sieczne równoległe do dolnej wargi
- Płaski łuk postarza

3 Pokazywanie dziąseł

- Ilość dziąsła w uśmiechu
- Jeśli dużo, szukać przyczyny

4 Korytarz policzkowy

- Szeroki czy wąski?
- Związany z formą łuku

5 Linia środkowa

- Względem linii twarzy
- Górna linia priorytetem

6 Proporcje zębów

- Stosunek szerokości do długości
- Zenity dziąsłowe

KLUCZOWE PUNKTY

- Nagranie wideo lub zdjęcie
- Zachować widoczność siekaczy
- Nie psuć łuku uśmiechu
- Omówić cel z pacjentem

Uśmiech to wynik leczenia widziany przez pacjenta.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

35

BADANIE WEWNĄTRZUSTNE

Zawsze ta sama kolejność

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak przeprowadzić badanie?

Tkanki miękkie, przyzębie, zęby i okluzja muszą być sprawdzane u każdego pacjenta w tej samej kolejności.

1 Tkanki miękkie



- Rozmiar języka, wędzidełka
- Podniebienie i błona śluzowa

2 Przyzębie



- Recesje, biotyp
- Kieszonki i krwawienie

3 Zęby



- Próchnica, odbudowy, braki
- Anomalie koloru i formy

4 Strzałkowo



- Relacja trzonowców i kłów
- Overjet, mm

5 Pionowo



- Overbite, zgryz otwarty
- Krzywa Spee

6 Poprzecznie



- Zgryz krzyżowy, linia środkowa
- Forma łuku i symetria

KLUCZOWE PUNKTY

- Ta sama kolejność u każdego
- Oceniać w trzech płaszczyznach
- Zanotować higienę
- Pobrać zdjęcia i modele

Systematyczne badanie minimalizuje przeoczenia.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

36 BADANIE CZYNNOŚCIOWE: SSŻ I OTWARCIE UST

Zapis przed leczeniem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Dlaczego oceniać SSŻ przed?
Objawy stawowe należy zapisać przed leczeniem; otwarcie ust, dźwięki w stawie i ból muszą być udokumentowane.

1 Otwarcie ust

- Maksymalne otwarcie, mm
- Przesunięcie lub defleksja

2 Dźwięki w stawie

- Kliknięcie lub trzeszczenie
- Przy otwieraniu czy zamykaniu?

3 Palpacja

- Staw i mięśnie żwacze
- Zanotować wrażliwe miejsca

4 Relacja centralna

- Czy jest przedwczesny kontakt?
- Zanotować różnicę z zamknięciem

5 Wywiad

- Ból, blokowanie, bruksizm
- Pytać o bóle głowy

6 Decyzja

- Przy aktywnych dolegliwościach najpierw ocena
- W razie potrzeby opinia specjalisty

KLUCZOWE PUNKTY

- Zapisać objawy początkowe
- Wykluczyć przesunięcie
- Poinformować pacjenta
- Poczekać przy aktywnym bólu

Niezapisany objaw SSŻ staje się przedmiotem dyskusji.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

37

ANALIZA MODELI

Pomiar w trzech płaszczyznach

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Czego uczy model?

Forma łuku, symetria, miejsce, Bolton i okluzja są mierzone na modelu; można użyć modeli cyfrowych lub gipsowych.

1 Forma łuku

- Symetria i kształt
- Szerokości kłów i trzonowców

2 Miejsce

- Dostępne i wymagane
- Każdy łuk osobno

3 Bolton

- Dopasowanie rozmiarów zębów
- Przedni i całkowity

4 Okluzja

- Relacja trzonowców i kłów
- Overjet, overbite

5 Krzywa Spee

- Zmierzyć głębokość
- Wyrównywanie wymaga miejsca

6 Rotacja i nachylenie

- Zanotować pojedynczo
- Zanotować asymetrie

KLUCZOWE PUNKTY

- Model u każdego pacjenta
- Zapisać pomiary
- Uwzględnić miejsce na krzywą Spee
- Nie zapominać o Boltonie

Model pokazuje pomiary, których nie widać w ustach.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

38

ANALIZA BOLTONA

Dopasowanie rozmiarów zębów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Czym jest dysproporcja Boltona?

To brak proporcji między szerokością zębów górnych i dolnych; może uniemożliwić idealny overjet i ścisłe zamknięcie.

1 Pomiar



- Szerokości meziodystalne
- Łatwe w modelu cyfrowym

2 Wskaźnik całkowity



- Dwanaście zębów od trzonowca do trzonowca
- Pokazuje ogólne dopasowanie

3 Wskaźnik przedni



- Sześć zębów od kła do kła
- Wpływa na relację siekaczy

4 Nadmiar górny



- Skłonność do zwiększonego overjetu
- Opcja IPR w górze

5 Nadmiar dolny



- Skłonność do zgryzu krawędziowego
- IPR w dole, odbudowa w górze

6 Mały siekacz boczny



- Częsta przyczyna
- Powiększenie kompozytem

KLUCZOWE PUNKTY

- Obliczyć przed wykańczaniem
- Określić miejsce nadmiaru
- IPR lub odbudowa
- Zaplanować z zespołem estetycznym

Bez znajomości Boltona nie oczekiwać idealnego wykończenia.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

39

CZYTANIE PANTOMOGRAMU

Systematyczny przegląd

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

W jakiej kolejności patrzeć na pantomogram?
Na każdym zdjęciu należy systematycznie sprawdzać kość, zęby, korzenie i patologie; nie zatrzymywać się na jednym znalezisku.

1 Przegląd ogólny

- Jakość i błędy pozycji
- Kłykcie i zatoki

2 Liczba zębów

- Agenezje, zęby nadliczbowe
- Obecność następców

3 Wyrzynanie

- Zęby zatrzymane lub ektopowe
- Kły i trzecie trzonowce

4 Korzenie

- Długość i morfologia
- Resorpcja, równoległość

5 Kość

- Poziom wyrostka
- Zmiany lub torbiele

6 Zapis

- Zapisać znaleziska
- W razie potrzeby zaawansowane obrazowanie

KLUCZOWE PUNKTY

- Ta sama kolejność za każdym razem
- Nie zatrzymywać się na jednym
- Zapisać korzenie na początku
- W razie wątpliwości zaawansowane badania

Nieszukane znalezisko nie jest widoczne na pantomogramie.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

40 CEFALOMETRIA BOCZNA: PUNKTY I PŁASZCZYZNY

Poprawne rysowanie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Które punkty są podstawą?
Wiarygodna analiza opiera się na poprawnym zaznaczeniu punktów; punkty bazowe i płaszczyzny referencyjne muszą być rysowane konsekwentnie.

1 Podstawa czaszki



- Sella i Nasion
- Płaszczyzna SN

2 Szczęka



- Punkt A, ANS, PNS
- Płaszczyzna podniebienna

3 Żuchwa



- Punkt B, Pogonion, Menton
- Gonion, płaszczyzna żuchwowa

4 Frankfort



- Porion i Orbitale
- Referencja pozioma

5 Zęby



- Brzeg sieczny i wierzchołki
- Pozycja trzonowca

6 Tkanki miękkie



- Czubek nosa, wargi
- Pogonion tkanek miękkich

KLUCZOWE PUNKTY

- Wymagane zdjęcie wysokiej jakości
- Przy podwójnym konturze bierz środek
- Powtarzać tą samą metodą
- Porównać z kliniką

Cefalometria jest tak wiarygodna, jak jej rysunek.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

41

ANALIZA STEINERA: SNA, SNB, ANB

Relacja szkieletowa strzałkowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Jak interpretować ANB?

SNA pokazuje pozycję szczęki, SNB żuchwy względem podstawy czaszki; ANB pokazuje relację między szczękami.

1 SNA



- Średnio ok. 82°
- Przodozgryz lub tyłozgryz szczękowy

2 SNB



- Średnio ok. 80°
- Pozycja strzałkowa żuchwy

3 ANB



- Ok. 2° ± 2
- Jeśli zwiększony, skłonność do klasy II

4 Negatywne ANB



- Skłonność do klasy III
- Szczęka czy żuchwa?

5 Granice



- Nachylenie SN wpływa na ANB
- Zmienia się z rotacją

6 Weryfikacja



- Porównać z Wits
- Czy zgodne z profilem?

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie ufać jednej wartości
- Potwierdzić wskaźnikiem Wits
- Spojrzeć na profil kliniczny
- Dodać wzorzec pionowy

ANB wskazuje kierunek, decyzję podejmuje klinika.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

42

WZORZEC PIONOWY: FMA I SN-GOME

Długa czy krótka?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 02 · DIAGNOSTYKA CAŁOŚCIOWA

Dlaczego wzorzec pionowy jest ważny?

Nachylenie płaszczyzny żuchwy wpływa na kierunek wzrostu, wybór mechaniki i potrzebę zakotwienia.

1 FMA

- Średnio ok. 25°
- Kąt Frankfort-płaszczyzna żuchwy

2 SN-GoMe

- Nachylenie względem podstawy czaszki
- Interpretować razem z FMA

3 Hiperdywergentny

- Zwiększony kąt, długa twarz
- Unikać ekstruzji

4 Hipodywergentny

- Zmniejszony kąt, krótka twarz
- Skłonność do zgryzu głębokiego

5 Wpływ mechaniki

- Uwaga na wyciągi klasy II
- Ekstruzja trzonowców zwiększa kąt

6 Zgodność kliniczna

- Porównać z wysokościami twarzy
- Spojrzeć na zamykanie warg

KLUCZOWE PUNKTY

- Pytać o pion w każdym planie
- Kontrolować ekstruzję
- Dostosować zakotwienie do wzorca
- Potwierdzić kliniką

Kontrola pionowa to gwarancja korekty strzałkowej.

→ Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

43 LISTA PROBLEMÓW

Lista przed planem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak przygotować listę problemów?
Wszystkie znaleziska są szeregowane według płaszczyzn; dla każdego problemu osobno rozważa się cel i rozwiązanie.

1 Twarz i estetyka

- Profil, wargi, uśmiech
- Dolegliwości pacjenta

2 Strzałkowo

- Trzonowce, kły, overjet
- Komponent szkieletowy

3 Pionowo

- Overbite, wysokość twarzy
- Płaszczyzna żuchwowa

4 Poprzecznie

- Zgryz krzyżowy, linia środkowa
- Szerokość łuku

5 Wewnątrz łuku

- Stłoczenie, rotacja
- Bolton, krzywa Spee

6 Inne

- Przyzębie, SSŻ
- Zęby zatrzymane lub braki

KLUCZOWE PUNKTY

- Wypisać wszystkie znaleziska
- Podzielić na płaszczyzny
- Ustalić priorytety
- Rozwiązanie dla każdego problemu

Plan bez listy to tylko zgadywanie.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

44 PRIORYTETY CELÓW LECZENIA

Najpierw to, co ważne

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jaki cel jest pierwszy?

Zdrowie, funkcja i dolegliwości pacjenta są priorytetem; jeśli nie można osiągnąć wszystkich celów, kompromis planuje się otwarcie.

1 Zdrowie

- Przyzębie i korzenie
- Unikać ryzykownego ruchu

2 Funkcja

- Przesunięcia i zgryz urazowy
- Dopasowanie SSŻ

3 Dolegliwości

- Główne żądanie pacjenta
- Widoczny wynik

4 Estetyka

- Profil i uśmiech
- Pozycja siekaczy

5 Stabilność

- Cele z ryzykiem nawrotu
- Plan retencji

6 Kompromis

- Idealny czy akceptowalny?
- Uzgodnić na piśmie z pacjentem

KLUCZOWE PUNKTY

- Zdrowie przede wszystkim
- Nie zapominać rozwiązać dolegliwości
- Udokumentować kompromis
- Stawiać realistyczne cele

Jasne priorytety skracają leczenie.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

45 LECZENIE WCZESNE CZY PÓŹNE?

Decyzja o czasie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy potrzebne jest wczesne leczenie?

Niektóre problemy łatwiej korygować w okresie wzrostu; inne rozwiązuje się w jednej fazie w uzębieniu stałym.

1 Zgryz krzyżowy

- Jeśli jest przesunięcie czynnościowe
- Zalecana wczesna korekta

2 Ryzyko urazu

- Zwiększony overjet, otwarte wargi
- Aby chronić siekacze

3 Nawyki

- Ssanie palca, wypychanie języka
- Łatwiej odstawić wcześnie

4 Wczesna klasa III

- Tyłozgryz szczękowy
- Wczesne okno ortopedii

5 Może poczekać

- Lekkie stłoczenie
- Jedna faza w uzębieniu stałym

6 Skok wzrostowy

- W leczeniu czynnościowym klasy II
- Celować w okres skoku

KLUCZOWE PUNKTY

- Waż korzyści względem czasu
- Wcześnie korygować przesunięcia
- Dwie fazy muszą być uzasadnione
- Ocenić współpracę

Właściwy czas to mniej mechaniki.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

46 KAMUFLAŻ CZY CHIRURGIA?

Znać granice

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy kamuflaż jest wystarczający?

W lekkich i umiarkowanych wadach szkieletowych kompensacja zębowa może wystarczyć; w ciężkich rozważa się chirurgię.

1 Nasilenie szkieletowe



- ANB, Wits, profil
- Stopień niezgodności

2 Wzrost



- Czy wzrost się zakończył?
- Kierunek pozostałego wzrostu

3 Granice siekaczy



- Czy kompensacja już istnieje?
- Korzenie muszą zostać w kości

4 Wpływ na profil



- Czy kamuflaż pogorszy profil?
- Wsparcie warg

5 Przyzębie



- Cienka kość, cienkie dziąsło
- Unikać nadmiernego nachylenia

6 Oczekiwania pacjenta



- Czy oczekuje zmiany twarzy?
- Czy akceptuje chirurgię?

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil decyduje
- Nie przekraczać granic siekaczy
- Poczekać na koniec wzrostu
- Wcześnie uzyskaj opinię chirurga

Granicą kamuflażu jest miejsce siekaczy w kości.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

47

WIZUALNY CEL LECZENIA (VTO)

Zobaczyć wynik wcześniej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Do czego służy VTO?

Symuluje wpływ planowanych zmian zębowych i szkieletowych na profil; pozwala porównać opcje.

1 Początek

- Aktualny rysunek cefalometryczny
- Włącznie z tkankami miękkimi

2 Wzrost

- Dodać oczekiwany wzrost
- Szacunek kierunku

3 Pozycja siekaczy

- Docelowe nachylenie siekaczy
- Obliczenie potrzebnego miejsca

4 Pozycja trzonowca

- Potrzeba zakotwienia
- Ruch mezjalny lub dystalny

5 Tkanki miękkie

- Szacunek zmiany warg
- Wynik profilu

6 Porównanie

- Z ekstrakcją i bez
- Wizualne wyjaśnienie pacjentowi

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw narysować cel
- Porównać opcje obok siebie
- Wybrać zakotwienie zgodnie z celem
- Szacunek to nie pewność

Kto widzi cel, właściwie wybiera mechanikę.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

48 KOLEJNOŚĆ MECHANIKI

Krok po kroku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

W jakiej kolejności stosować mechaniki?

Przygotowanie, wyrównywanie, kontrola pionowa, zamykanie luk, wykańczanie i retencja są planowane w logicznej kolejności.

1 Przygotowanie

- Higiena, próchnica, przyzębie
- Przygotowanie zakotwienia

2 Wyrównywanie

- Lekkie druty NiTi
- Skorygować rotacje

3 Kontrola pionowa

- Otworzyć zgryz głęboki
- Wyrównać krzywą Spee

4 Praca

- Zamykanie luk, korekta trzonowców
- Drutami sztywnymi

5 Wykańczanie

- Dogięcia detali
- Równoległość korzeni

6 Retencja

- Wybór aparatu
- Harmonogram kontroli

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie pomijać etapów
- Cel dla każdego etapu
- Zaplanować przejście drutów
- Zaplanować retencję od początku

Mechanika w kolejności eliminuje powtarzające się wizyty.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

49 OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA

Plan zależny od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak przewidzieć współpracę?
Motywacja, higiena, regularność wizyt i używanie aparatów; zależą od nich wybory mechaniki.

1 Motywacja

- Kto chce leczenia?
- Własny cel pacjenta

2 Higiena

- Stan dziąseł na początku
- Czy jest poprawa?

3 Wizyty

- Czy przychodzi regularnie?
- Opuszczone kontrole

4 Używanie aparatu

- Wyciągi i aparaty ruchome
- Pytać o czas noszenia

5 Przy niskiej współpracy

- Aparaty stałe, zakotwienie szkieletowe
- Zmniejszyć zależność od współpracy

6 Komunikacja

- Przekazać cele na piśmie
- Pokazywać postępy

KLUCZOWE PUNKTY

- Ocenić współpracę na początku
- Wybrać mechanikę pod współpracę
- Uczynić postępy widocznymi
- Ostrzegać z wyprzedzeniem

Plan zależny od współpracy nie zadziała u pacjenta niewspółpracującego.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

50 PLANOWANIE U DOROSŁYCH

Brak wzrostu, są granice

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Co jest inne u dorosłych?

Brak wzrostu; przyzębie, odbudowy i oczekiwania estetyczne ograniczają plan, często wymagana praca zespołowa.

1 Przyzębie

- Poziom kości i biotyp
- Najpierw zdrowie periodontologiczne

2 Odbudowy

- Korony, mosty, implanty
- Inna powierzchnia klejenia

3 Braki zębowe

- Zamykanie czy otwieranie luki?
- Decyzja z zespołem protetycznym

4 Granica szkieletowa

- Brak opcji ortopedii
- Kamuflaż lub chirurgia

5 Estetyka

- Żądanie niewidocznego aparatu
- Ryzyko trójkątnych przestrzeni

6 Retencja

- Plan długoterminowy
- Często stała

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zdrowe przyzębie
- Ograniczony cel jest akceptowalny
- Planować z zespołem
- Retencja trwa długo

Dobry plan u dorosłego zaczyna się od realistycznego celu.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

51 PACJENT Z RYZYKIEM PERIODONTOLOGICZNYM

Najpierw zdrowie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Jak postępować przy ryzyku periodontologicznym?
Bez kontroli aktywnej choroby nie zaczyna się ortodoncji; wymagane lekkie siły i ścisła kontrola periodontologiczna.

1 Wstępna ocena



- Głębokość kieszonek, krwawienie
- Poziom kości na RTG

2 Przygotowanie



- Zakończyć leczenie periodontologiczne
- Poczekać na stabilność

3 Siła



- Stosować lekkie siły
- Centrum oporu apikalnie

4 Wybór ruchu



- Nie wypychać zęba poza kość
- Uwaga przy intruzji

5 Kontrola



- Regularna kontrola periodontologiczna
- Motywacja do higieny

6 Retencja



- Stała retencja
- Działa jak szynowanie

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie zaczynać przy aktywnej chorobie
- Lekka siła
- Razem z periodontologiem
- Długoterminowa retencja

Zdrowe przyzębie to fundament ortodoncji.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

52

PRZYPADKI MULTIDYSCYPLINARNE: IMPLANT I PROTETYKA

Wspólny plan

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 03 · PLANOWANIE KLINICZNE

Kiedy ortodonta tworzy zespół?
W przypadkach z brakami zębowymi, wymagających implantów lub protetyki, docelową pozycję zębów ustala się z zespołem.

1 Ustalenie celu

- Set-up cyfrowy lub gipsowy
- Od celu protetycznego wstecz

2 Rozkład luki

- Wystarczające miejsce na implant
- Odległość między korzeniami

3 Równoległość korzeni

- Konieczna w miejscu implantu
- Kontrola radiologiczna

4 Czas

- Implant po ortodoncji
- Wzrost musi być zakończony

5 Rozwiązania tymczasowe

- Ząb tymczasowy na zamku
- Estetyczny utrzymywacz luki

6 Komunikacja

- Wspólna kolejność leczenia
- Zapis na każdym etapie

KLUCZOWE PUNKTY

- Ustalić cel z zespołem
- Planować miejsce w mm
- Utrzymywać korzenie równolegle
- Implant po wzroście

Zespół pracujący we właściwej kolejności zapobiega powtórnemu leczeniu.

→ Moduł 03 · Planowanie Kliniczne

53

WSKAZANIA DO EKSTRAKCJI

Decyzja o ekstrakcji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy rozważać ekstrakcję?

Ciężkie stłoczenie, protruzja warg, kamuflaż strzałkowy i granice zębowe wspierają decyzję o ekstrakcji.

1 Stłoczenie



- Ciężki brak miejsca
- Jeśli IPR i ekspansja nie wystarczą

2 Protruzja



- Protruzja warg i siekaczy
- Cel poprawy profilu

3 Kamuflaż strzałkowy



- Klasa II lub III
- Pacjent po zakończeniu wzrostu

4 Wzorzec pionowy



- Ekstrakcja preferowana w hiperdywergencji
- Uwaga w hipodywergencji

5 Przyzębie



- Ekspansja ryzykowna w cienkiej kości
- Przestrzegać granic siekaczy

6 Przeciwwskazania



- Profil prosty lub wklęsły
- Szeroki kąt nosowo-wargowy

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil jest głównym wyznacznikiem
- Analizę miejsca wykonać liczbowo
- Obliczyć potrzebę zakotwienia
- Omówić opcje z pacjentem

Decyzja o ekstrakcji opiera się bardziej na twarzy niż na liczbach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

54 OPCJE EKSTRAKCJI PRZEDTRZONOWCÓW

Który ząb usunąć?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Który przedtrzonowiec wybrać?
Wybór zęba zależy od potrzeby zakotwienia, miejsca luki, retrakcji siekaczy i celu trzonowcowego.

1 Cztery pierwsze przedtrzonowce

- Większa retrakcja siekaczy
- Wyraźna protruzja

2 Cztery drugie przedtrzonowce

- Mniejsza retrakcja
- Mezializacja trzonowców

3 Górne pierwsze przedtrzonowce

- Kamuflaż klasy II
- Trzonowce kończą w klasie II

4 Dolne przedtrzonowce

- Kamuflaż klasy III
- Retrakcja siekaczy dolnych

5 Ekstrakcja asymetryczna

- Korekta linii środkowej
- Potrzeba miejsca po jednej stronie

6 Stan zębów

- Przedtrzonowiec z próchnicą lub odbudową
- Wybrać ząb niezdrowy

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw określić zakotwienie
- Wybrać według miejsca luki
- Ustalić cel trzonowcowy
- Uwzględnić zdrowie zębów

Usunięcie właściwego zęba rozwiązuje połowę mechaniki.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

55

GRANICE LECZENIA BEZ EKSTRAKCJI

Jak daleko?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy leczenie bez ekstrakcji jest forsowane?
Miejsce zyskuje się przez ekspansję, IPR i dystalizację, ale nie wolno przekraczać granic siekaczy i kości.

1 Protruzja siekaczy



- Kontrola IMPA i U1-SN
- Czy wzrośnie protruzja warg?

2 Granica kości



- Cienki symfiza
- Ryzyko recesji dziąseł

3 Granica poprzeczna



- Granica ekspansji zębowej
- Cienka kość policzkowa

4 Granica IPR



- Ograniczona grubość szkliwa
- Planowana ilość

5 Dystalizacja



- Drugi i trzeci trzonowiec
- Wymaga wsparcia zakotwienia

6 Stabilność



- Nie psuć formy łuku
- Wzrasta ryzyko nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Monitorować granice liczbami
- Łączyć metody
- Chronić profil
- Długoterminowa retencja

Leczenie bez ekstrakcji jest skuteczne w granicach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

56

PROTOKÓŁ IPR (STRIPPING)

Bezpieczna redukcja szkliwa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy rozważyć IPR?

Niewielka redukcja szkliwa przy stłoczeniu lekkim do umiarkowanego, niezgodności Boltona i w celu zamknięcia trójkątnych przestrzeni.

1 Wskazania

- Stłoczenie lekkie do umiarkowanego
- Niezgodność Boltona

2 Pomiar

- Ocenić grubość szkliwa
- Kontrola na pantomogramie i zdjęciu okołowierzchołkowym

3 Planowanie

- Który kontakt, ile mm?
- Rozłożyć całkowitą ilość

4 Wykonanie

- Paski lub krążek
- Chronić punkt styczny

5 Wykończenie

- Wypolerować powierzchnie
- Zastosować fluor

6 Kontrola

- Zweryfikować miernikiem
- Prowadzić dokumentację

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć, potem redukować
- Unikać nadmiernej redukcji
- Polerowanie obowiązkowe
- Dokumentować kontakty

Zaplanowany IPR daje kontrolowane miejsce w leczeniu bez ekstrakcji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

57 EKSPANSJA ŁUKU: ZĘBOWA CZY SZKIELETOWA?

Wybrać właściwą ekspansję

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jaka ekspansja jest potrzebna?

Wąski łuk może wynikać z nachylenia zębów lub wąskiej kości podstawnej; rozróżnienie zależy od wieku i nachylenia trzonowców.

1 Nachylenie trzonowców

- Czy są nachylone policzkowo?
- Ocenić kompensację

2 Szerokość podstawna

- Czy podstawa kostna jest wąska?
- Model i obrazowanie

3 Wiek i szwy

- RME u młodego pacjenta
- Ograniczone w dojrzałych szwach

4 Ekspansja zębowa

- Przy lekkim zwężeniu
- Ryzyko wychylenia policzkowego

5 Ekspansja szkieletowa

- Wyraźne zwężenie, zgryz krzyżowy
- RME lub wsparcie miniśrubami

6 Kontrola

- Nadkorekcja i retencja
- Obserwować stan dziąseł

KLUCZOWE PUNKTY

- Rozróżnić przyczynę
- Uwzględnić dojrzałość szwów
- Chronić kość policzkową
- Zaplanować retencję

Wąskiej kości nie można poszerzyć przez wychylenie zębów.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

58 SZYBKA EKSPANSJA SZCZĘKI (RME)

Otworzyć szew

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy wskazane jest RME?

W zwężeniu poprzecznym szczęki otwiera się szew podniebienny, uzyskując ekspansję szkieletową; skuteczniejsze w okresie wzrostu.

1 Wskazania

- Szkieletowe zwężenie poprzeczne
- Zgryz krzyżowy boczny

2 Czas

- Zanim szew dojrzeje
- Skuteczniejsze u młodych

3 Aktywacja

- Planowa aktywacja śruby
- Oczekiwane otwarcie diastemy

4 Kontrola

- Obserwować szerokość docelową
- Lekka nadkorekcja

5 Retencja

- Zostaw aparat na miejscu
- Niech szew ponownie skostnieje

6 Uwaga

- Wychylenie trzonowców
- Efekt otwarcia pionowego

KLUCZOWE PUNKTY

- Potwierdzić zwężenie szkieletowe
- Ocenić dojrzałość szwów
- Wykonać lekką nadkorekcję
- Zachować czas retencji

Sukces w RME to rozpoczęcie we właściwym czasie.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

59

DYSTALIZACJA

Cofnąć trzonowce

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy dystalizacja jest odpowiednia?

W lekkim i umiarkowanym braku miejsca lub w połowiczej klasie II trzonowców, miejsce zyskuje się przez przesunięcie trzonowców dystalnie.

1 Wskazania

- Lekki-umiarkowany brak miejsca
- Połowiczna klasa II

2 Odcinek tylny

- Pozycja drugiego i trzeciego trzonowca
- Miejsce w okolicy guza

3 Zakotwienie

- Ryzyko protruzji siekaczy
- Wsparcie miniśrubami

4 Pionowo

- Ryzyko ekstruzji trzonowców
- Uwaga w hiperdywergencji

5 Ruch

- Przechylanie czy translacja?
- Kontrola korzenia

6 Po

- Utrzymać trzonowiec
- Cofać przedtrzonowce po kolei

KLUCZOWE PUNKTY

- Sprawdzić miejsce w odcinku tylnym
- Zapobiegać utracie zakotwienia
- Obserwować pion
- Chronić uzyskane miejsce

Miejsce uzyskane przez dystalizację jest cenne, jeśli się je utrzyma.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

60 UTRZYMYWACZE MIEJSCA

Ochrona przy wczesnej utracie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Kiedy potrzebny jest utrzymywacz?

Przy wczesnej utracie zęba mlecznego chroni miejsce dla następcy; najpierw ocenia się obecność i czas wyrzynania następcy.

1 Wskazania

- Wczesna utrata mlecznego trzonowca
- Następca obecny

2 Kontrola następcy

- Obecność na pantomogramie
- Czy czas wyrzynania jest bliski?

3 Bant-Loop

- Utrata pojedynczego zęba
- Prosty i stały

4 Łuk językowy

- Utrata wielu zębów w dole
- Po wyrznięciu siekaczy

5 Nance / TPA

- Stosowane w górze
- Zapobiega mezjalizacji trzonowców

6 Kontrola

- Regularna kontrola
- Zdjąć po wyrznięciu następcy

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie zwlekać po utracie
- Potwierdzić następcę na RTG
- Kontrolować higienę
- Zdjąć w czasie

Miejsce chronione może zapobiec ekstrakcji w przyszłości.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

61

ZYSKIWANIE MIEJSCA W UZĘBIENIU MIESZANYM

Wykorzystać wzrost

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak zyskiwać miejsce w uzębieniu mieszanym?
Ochrona Leeway, ekspansja łuku i dystalizacja trzonowców mogą zmniejszyć potrzebę ekstrakcji w uzębieniu stałym.

1 Analiza miejsca

- Szacunek rozmiaru następcy
- Stłoczenie siekaczy, mm

2 Ochrona Leeway

- Łuk językowy
- Zapobiega mezjalizacji trzonowców

3 Poprzecznie

- Ekspansja przy zwężeniu
- Korekta zgryzu krzyżowego

4 Pozycja trzonowca

- Trzonowiec przesunięty mezjalnie
- Repozycjonowanie

5 Ekstrakcja seryjna

- Przy ciężkim stłoczeniu
- Ostrożny wybór i kontrola

6 Kontrola

- Obserwować kolejność wyrzynania
- Aktualizować plan

KLUCZOWE PUNKTY

- Wykonać wczesną analizę
- Nie marnować Leeway
- Ostrożnie wybierać ekstrakcję seryjną
- Regularna kontrola

Uzębienie mieszane to złote okno zarządzania miejscem.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

62

MIEJSCA WPROWADZANIA MINIŚRUB

Wybór bezpiecznej strefy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Gdzie wprowadzić minisrubę?

Miejsce wybiera się według ruchu docelowego, odległości między korzeniami, jakości kości i dziąsła związanego.

1 Międzykorzeniowo policzkowo

- Drugi przedtrzonowiec i pierwszy trzonowiec
- Retrakcja i intruzja

2 Podniebiennie

- Paramedialnie na podniebieniu
- Dystalizacja i ekspansja

3 Infrazygotycznie

- Strefa poza korzeniami
- Dystalizacja całego łuku

4 Półka żuchwowa

- Policzkowo od trzonowców dolnych
- Dystalizacja łuku dolnego

5 Przednio

- Między siekaczami
- Intruzja siekaczy

6 Bezpieczeństwo

- Kontrola odległości korzeni na RTG
- Wybrać dziąsło związane

KLUCZOWE PUNKTY

- Wybrać strefę według ruchu
- Trzymać się z dala od korzeni
- Ocenić jakość kości
- Kontrolować stabilność

Właściwa strefa to fundament sukcesu miniśruby.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

63 INTRUZJA MINIŚRUBĄ

Kontrola pionowa z absolutnym zakotwieniem

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Co można intruzować miniśrubą?

Siekacze, trzonowce lub zęby wydłużone można intruzować miniśrubą bez ekstruzji zębów przeciwstawnych.

1 Intruzja przednia

- Zgryz głęboki, uśmiech dziąsłowy
- Śruba między siekaczami

2 Intruzja trzonowców

- Zgryz otwarty szkieletowy
- Śruba policzkowo i podniebiennie

3 Ząb wydłużony

- Przy braku zęba przeciwstawnego
- Miejsce na protetykę

4 Siła

- Bardzo lekka i stała
- Obserwować resorpcję korzeni

5 Kierunek siły

- Względem centrum oporu
- Zapobiegać niechcianemu torkowi

6 Kontrola

- Zmierzyć overbite i uśmiech
- Retencja wyniku

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła
- Zaplanować linię siły
- Obserwować korzenie
- Retencja wyniku

Miniśruba eliminuje problem zębów przeciwstawnych w intruzji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

64

DYSTALIZACJA MINIŚRUBĄ

Bez utraty siekaczy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Dlaczego preferować miniśrubę?
Dzięki absolutnemu zakotwieniu trzonowce można przesuwać dystalnie bez protruzji siekaczy.

1 Wskazania

- Trzonowce w klasie II, plan bez ekstrakcji
- Brak miejsca

2 Strefa śruby

- Podniebienie lub infrazygotycznie
- Alternatywa międzykorzeniowa

3 Granica tylna

- Guz i trzeci trzonowiec
- Ocena radiologiczna

4 Linia siły

- Względem centrum oporu
- Zaplanować efekt pionowy

5 Ruch całego łuku

- Łuk jako całość dystalnie
- Szeregowo lub razem

6 Kontrola

- Zmierzyć relację trzonowców
- Zapobiegać kolizji korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Potwierdzić miejsce w odcinku tylnym
- Zaplanować linię siły
- Obserwować stabilność śruby
- Chronić uzyskane miejsce

Absolutne zakotwienie zmniejsza skutki uboczne dystalizacji.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

65

ŁUK PODNIEBIENNY I APARAT NANCE'A

Klasyczne wsparcie zakotwienia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Co i kiedy stosować?

Oba łączą górne trzonowce; Nance wspiera się na przednim podniebieniu, łuk podniebienny na przeciwległym trzonowcu.

1 Łuk podniebienny



- Drut między trzonowcami
- Kontrola rotacji i poprzeczna

2 Aparat Nance'a



- Wsparcie akrylowe na przednim podniebieniu
- Opór przed mezjalizacją

3 Wskazania



- Umiarkowana potrzeba zakotwienia
- Ochrona Leeway

4 Użycie aktywne



- Korekta rotacji trzonowców
- Regulacja torku

5 Uwaga



- Podrażnienie błony pod Nance'em
- Kontrola higieny

6 Granica



- Nie zapewnia absolutnego zakotwienia
- W razie potrzeby miniśruba

KLUCZOWE PUNKTY

- Sklasyfikować potrzebę zakotwienia
- Kontrolować błonę śluzową
- Zaplanować aktywne ustawienie
- Znać granice

Klasyczne aparaty wciąż działają w odpowiednich przypadkach.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

66 OBJAWY UTRATY ZAKOTWIENIA

Dostrzeż wcześnie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 04 · ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Jak rozpoznać utratę zakotwienia?
Niechciana mezjalizacja trzonowców lub protruzja siekaczy wskazują na utratę zakotwienia.

1 Relacja trzonowców

- Przesunięcie w klasę II
- Porównać z początkiem

2 Overjet

- Nieoczekiwany wzrost
- Protruzja siekaczy

3 Zamykanie luki

- Zamykanie po stronie trzonowca
- Niewystarczająca retrakcja siekaczy

4 Nachylenie trzonowca

- Przechylenie mezjalne
- Niekontrolowane przechylanie

5 Linia środkowa

- Przesunięcie jednostronne
- Asymetryczna utrata zakotwienia

6 Profilaktyka

- Pomiar na każdej kontroli
- Wsparcie miniśrubą

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć na każdej kontroli
- Zachować zapis początkowy
- Interweniować wcześnie
- Wzmocnić zakotwienie

Utratę zakotwienia należy korygować w momencie wykrycia.

→ Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem

67 KLASA II/1

Protruzja siekaczy, zwiększony overjet

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak rozpoznać klasę II/1?

Wada zgryzu charakteryzująca się relacją trzonowców klasy II wraz z protruzją górnych siekaczy i zwiększonym nagryzem poziomym.

1 Relacja trzonowców

- Klasa II trzonowców i kłów
- Jedno- lub obustronna

2 Overjet

- Zwiększony nagryz poziomy (overjet) w mm
- Zanotować ryzyko urazu

3 Nachylenie siekaczy

- Górne siekacze w protruzji
- Sprawdzić wartość U1-SN

4 Komponent szkieletowy

- Ocenić ANB i Wits
- Częsta retruzja żuchwy

5 Tkanki miękkie

- Profil wypukły
- Możliwa niewydolność warg

6 Kierunek leczenia

- Aparat czynnościowy we wzroście
- Kamuflaż lub chirurgia u dorosłych

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć overjet na każdej wizycie
- Nie przegapić skoku wzrostowego
- Monitorować zwarcie warg
- Dobrać mechanikę do przyczyny

W klasie II/1 okres wzrostu to najcenniejszy czas na leczenie.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

68

KLASA II/2

Retruzja siekaczy, zgryz głęboki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Co wyróżnia klasę II/2?

Relacja trzonowców klasy II, retruzja górnych siekaczy przyśrodkowych i zazwyczaj występujący zgryz głęboki.

1 Wzorzec siekaczy

- Siekacze przyśrodkowe w retruzji
- Boczne mogą być w protruzji

2 Zgryz głęboki

- Zwiększony nagryz pionowy (overbite)
- Kontrola kontaktu z błoną śluzową

3 Overjet

- Zazwyczaj w normie lub zmniejszony
- Wymagana wstępna proklinacja siekaczy

4 Wzorzec szkieletowy

- Często hipodywergentny
- Silne mięśnie żwacze

5 Tkanki miękkie

- Wyraźna bruzda wargowo-bródkowa
- Wysoka linia wargi

6 Mechanika

- Najpierw tork i protruzja siekaczy
- Następnie otwieranie zgryzu

KLUCZOWE PUNKTY

- Zmienić klasę II/2 w II/1
- Kontrolować tork siekaczy
- Wcześnie otwierać zgryz głęboki
- Długa faza retencji

Najpierw skorygować siekacze, potem rozwiązać problem strzałkowy.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

69

WYCIĄGI KLASY II: KIEDY STOSOWAĆ?

Wskazania i przeciwwskazania

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Czy wyciągi pasują do każdej klasy II?

Wyciągi klasy II przesuwają łuk górny dystalnie, a dolny mezjalnie; nie stosować bez znajomości skutków ubocznych.

1 Odpowiedni stan

- Pół-klasa II
- Siekacze dolne w pozycji pionowej

2 Siekacze dolne

- Nie stosować przy ich protruzji
- Sprawdzić wartość IMPA

3 Brak overjetu

- Brak overjetu to brak wyciągów
- Ryzyko kolizji siekaczy

4 Uśmiech dziąsłowy

- Powodują ekstruzję górnych siekaczy
- Unikać przy uśmiechu dziąsłowym

5 Pełna klasa II

- Nie do skorygowania wyciągami
- Protokół: tylko dla pół-klasy II

6 Kontrola

- Monitorować współpracę pacjenta
- Śledzić rotację płaszczyzny zgryzu

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw ocenić siekacze dolne
- Brak overjetu wyklucza wyciągi
- Uwaga na uśmiech dziąsłowy
- Nie stosować w pełnej klasie II

Wyciągi pomagają w dobrym przypadku; w złym tworzą nowy problem.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

70

HERBST I STAŁE APARATY CZYNNOŚCIOWE

Wysunięcie niezależne od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dla kogo stały aparat czynnościowy?
Stałe aparaty utrzymujące żuchwę w ciągłym wysunięciu, mniej zależne od współpracy pacjenta.

1 Wskazania

- Klasa II z retruzją żuchwy
- W okresie skoku wzrostowego

2 Zalety

- Niezależność od współpracy
- Działanie przez całą dobę

3 Efekt zębowy

- Możliwa protruzja dolnych siekaczy
- Dystalizacja górnych trzonowców

4 Zakotwienie

- Zblokować cały łuk dolny
- Monitorować nachylenie siekaczy

5 Kontrola

- Sprawdzać pęknięcia i poluzowania
- Monitorować irytację śluzówki

6 Po leczeniu

- Detale aparatem stałym
- Planować lekką hiperkorekcję

KLUCZOWE PUNKTY

- Timing według wzrostu
- Chronić siekacze dolne
- Regularne wizyty kontrolne
- Retencja po zakończeniu

Stały aparat w odpowiednim czasie znacznie redukuje problemy z brakiem współpracy.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

71

TWIN BLOCK

Ruchomy aparat czynnościowy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak działa Twin Block?

Dwuczęściowy ruchomy aparat czynnościowy kierujący żuchwę do przodu za pomocą skośnych bloków.

1 Wskazania

- Rosnący pacjent z klasą II
- Retruzja żuchwy

2 Rejestracja

- Pobrać zgryz konstrukcyjny
- Zaplanować stopień wysunięcia

3 Użytkowanie

- Długi czas, w tym podczas jedzenia
- Współpraca decyduje o wyniku

4 Kontrola pionowa

- Stopniowe szlifowanie bloków
- Uzyskanie kontaktu w bokach

5 Obserwacja

- Mierzyć redukcję overjetu
- Monitorować adaptację mowy

6 Przejście

- Faza podtrzymująca
- Następnie leczenie stałe

KLUCZOWE PUNKTY

- Poprawny zgryz konstrukcyjny
- Współpraca = sukces
- Plan szlifowania bloków
- Przejście do fazy stałej

Sukces Twin Block zależy od faktycznego noszenia aparatu przez pacjenta.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

72

EKSTRAKCJE W KAMUFLAŻU KLASY II

Kompensacja zębowa poprzez ekstrakcje

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Które zęby należy usunąć?

U pacjentów po zakończeniu wzrostu z lekką klasą II szkieletową, poprzez ekstrakcje zamyka się overjet.

1 Wskazania

- Pacjent po zakończeniu wzrostu
- Lekka/średnia dysproporcja szkieletowa

2 Tylko góra

- Górne pierwsze przedtrzonowce
- Zakończenie w klasie II trzonowców

3 Cztery przedtrzonowce

- Przy stłoczeniach w łuku dolnym
- Cel: klasa I trzonowców

4 Zakotwienie

- Maksymalne w łuku górnym
- Ewentualnie miniimplanty (TAD)

5 Kontrola siekaczy

- Utrata torku przy retrakcji
- Unikać nadmiernej retruzji

6 Profil

- Ocenić podparcie wargi
- Ryzyko nadmiernego spłaszczenia

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil decyduje o planie
- Planować zakotwienie wcześniej
- Zapobiegać utracie torku
- Przy dużych wadach chirurgia

Kamuflaż prostuje zęby, nie zmienia szkieletu; znać jego granice.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

73

KAMUFLAŻ KLASY III

Granice kompensacji zębowej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Kiedy kamuflaż jest wystarczający?

W lekkiej klasie III szkieletowej uzyskuje się dodatni overjet przez protruzję górnych i retruzję dolnych siekaczy.

1 Wskazania

- Lekka klasa III szkieletowa
- Akceptowalny profil

2 Stan siekaczy

- Zmierzyć obecną kompensację
- Czy dolne siekacze są już w retruzji?

3 Opcja ekstrakcji

- Ekstrakcja dolnych przedtrzonowców
- Możliwa tylko w łuku dolnym

4 Wyciągi

- Wyciągi klasy III
- Monitorować efekt ekstruzyjny

5 Granica przyzębia

- Blaszka labialna siekaczy dolnych
- Ryzyko recesji dziąseł

6 Wzrost

- Ryzyko późnego wzrostu żuchwy
- Ostrożnie przed końcem wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Profil i oczekiwania pacjenta
- Nie przekraczać granic kostnych
- Uwzględnić wzrost
- W wątpliwościach konsultacja chirurgiczna

Kompensacja siekaczy musi mieścić się w granicach kostnych.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

74

PROTRAKCJA MASKĄ TWARZOWĄ

Ortopedia w retruzji szczęki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dla kogo i kiedy protrakcja?

Leczenie ortopedyczne w klasie III wynikającej z retruzji szczęki, kierujące ją do przodu we wczesnym etapie.

1 Wskazania

- Retruzja szczęki
- Wczesne uzębienie mieszane

2 Timing

- Wczesne rozpoczęcie jest korzystne
- Odpowiedź szwów maleje z wiekiem

3 Aparat kotwiący

- Aparat stały w szczęce
- Często w połączeniu z RME

4 Kierunek siły

- W dół i do przodu względem okluzji
- Stosować z okolicy kłów

5 Obserwacja

- Overjet i relacja trzonowców
- Monitorować rotację żuchwy

6 Po leczeniu

- Lekka hiperkorekcja
- Obserwacja przez cały okres wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Kluczowa wczesna diagnoza
- Wymagana współpraca pacjenta
- Celować w hiperkorekcję
- Obserwacja do końca wzrostu

Wczesna protrakcja może zmniejszyć potrzebę chirurgii w przyszłości.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

75

PSEUDO-KLASA III

Odróżnienie przesunięcia czynnościowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Prawdziwa czy pseudo?

Przedni zgryz krzyżowy wynikający z przesunięcia żuchwy do przodu przez przedwczesny kontakt, nie szkieletowy.

1 Relacja centralna

- Poprowadzić żuchwę do tyłu
- Czy osiąga kontakt brzeg do brzegu?

2 Przesunięcie

- Znaleźć punkt przedwczesnego kontaktu
- Zanotować wielkość przesunięcia

3 Cefalometria

- ANB zazwyczaj w normie
- Potwierdzić przez Wits

4 Nachylenie siekaczy

- Górne siekacze w retruzji
- Dolne mogą być w protruzji

5 Leczenie

- Wczesna korekta
- Proste aparaty mogą wystarczyć

6 Ryzyko zwłoki

- Starcie siekaczy i uraz
- Negatywny wpływ na wzrost

KLUCZOWE PUNKTY

- Zawsze badać w relacji centralnej
- Dokumentować przesunięcie
- Wczesna interwencja
- Wykluczyć prawdziwą klasę III

Zgryz brzeg do brzegu w relacji centralnej to najczęściej pseudo-klasa III.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

76

KIEDY CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA?

Gdzie kończy się kamuflaż

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Kiedy rozważyć zabieg?

Gdy dysproporcja szkieletowa przekracza granice kompensacji zębowej lub modyfikacji wzrostu.

1 Niezgodność szkieletowa



- Znaczne odchylenie ANB
- Poważny problem pionowy lub asymetria

2 Wzrost



- Wzrost musi być zakończony
- Potwierdzić koniec wzrostu

3 Estetyka twarzy



- Czy profil jest główną skargą?
- Zapytać o oczekiwania pacjenta

4 Granice kostne



- Kompensacja siekaczy na granicy
- Wysokie ryzyko periodontologiczne

5 Dekompensacja



- Ustawienie siekaczy przed zabiegiem
- Overjet przejściowo się zwiększa

6 Zespół



- Wspólny plan z chirurgiem
- Omówienie kolejności i czasu

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie rozpoznać granice
- Nie forsować kamuflażu
- Wyjaśnić dekompensację
- Wspólny plan leczenia

Gdy granice kamuflażu są przekroczone, właściwą opcją jest chirurgia.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

77

ZWIĘKSZONY OVERJET I RYZYKO URAZU

Ochronna wczesna interwencja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Dlaczego overjet wymaga pośpiechu?
Zwiększony overjet i niewydolność warg zwiększają ryzyko urazów mechanicznych górnych siekaczy.

1 Czynniki ryzyka

- Zwiększony nagryz poziomy (overjet)
- Wargi nie osłaniają siekaczy

2 Wiek

- Aktywne dziecko w uzębieniu mieszanym
- Okres sportu i zabaw

3 Badanie

- Obecne ślady urazów
- Witalność i zmiana koloru

4 Wczesne leczenie

- Rozważyć redukcję overjetu
- Opcja aparatu czynnościowego

5 Ochrona

- Ochraniacz szczęki w sporcie
- Poinformować rodziców

6 Po urazie

- Kontrola korzeni RTG
- Zob. Przewodnik Urazy i Ankyloza

KLUCZOWE PUNKTY

- Overjet i wargi łącznie
- Informować rodziców
- Zalecać ochraniacze
- Omawiać wczesne leczenie

Duży overjet to nie tylko estetyka, to ryzyko wymagające ochrony.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

78

KOREKTA RELACJI TRZONOWCÓW

Osiągnięcie klasy I trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 05 · PROBLEMY STRZAŁKOWE

Jak skorygować relację trzonowców?

Relację trzonowców koryguje się przez modyfikację wzrostu, dystalizację, wyciągi, ekstrakcje lub zakotwienie na TAD.

1 Diagnoza



- Mierzyć strony osobno
- Pół-klasa czy pełna?

2 Modyfikacja wzrostu



- Aparat czynnościowy u rosnących
- Efekt ortopedyczny

3 Dystalizacja



- Przesunięcie górnych trzonowców
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Wyciągi



- Tylko w pół-klasie II
- Wymagana kontrola dolnych siekaczy

5 Ekstrakcje



- Możliwe zakończenie w klasie II
- Cel: klasa I kłów

6 Kontrola



- Potwierdzić relację kłów
- Wraz z liniami pośrodkowymi

KLUCZOWE PUNKTY

- Relacja kłów jest kluczowa
- Zakotwienie zależne od metody
- Asymetrię planować osobno
- Określić cel na początku



Zaplanować docelową relację trzonowców na etapie planu, dobrać mechanikę.

→ Moduł 05 · Problemy Strzałkowe

79 ZGRYZ OTWARTY: ZĘBOWY, CZYNNOŚCIOWY, SZKIELETOWY

Trzy typy zależne od przyczyny

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jakie jest źródło zgryzu otwartego?
Zgryz otwarty może wynikać z przyczyn zębowych, czynnościowych lub szkieletowych; leczenie zależy od etiologii.

1 Zębowy

- Niedostateczne wyrzynanie siekaczy
- Szkielet w granicach normy

2 Czynnościowy

- Ssanie palca, tłoczenie języka
- Sprawdzić oddychanie przez usta

3 Szkieletowy

- Wysokie FMA i SN-GoMe
- Zwiększona wysokość przednia twarzy

4 Badanie

- Szerokość i miejsce otwarcia
- Mowa i połykanie

5 Leczenie

- Najpierw eliminacja nawyku
- Kontrola pionowa, miniimplanty

6 Prognoza

- Ryzyko nawrotu w typie szkieletowym
- Długa retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Rozróżnić przyczynę
- Najpierw nawyk
- Nie ekstrudować trzonowców
- Długofalowa obserwacja

Zgryz otwarty bez znalezienia przyczyny otworzy się ponownie po leczeniu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

80

SSANIE PALCA I TŁOCZENIE JĘZYKA

Wpływ nawyków na okluzję

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co psuje nawyk?

Przetrwałe ssanie palca i tłoczenie języka prowadzą do zgryzu otwartego, protruzji siekaczy i zgryzu krzyżowego bocznego.

1 Anamneza

- Czas, częstotliwość, intensywność
- W nocy czy w dzień?

2 Objawy ssania palca

- Modzel na palcu
- Protruzja górnych siekaczy

3 Objawy tłoczenia języka

- Język z przodu przy połykaniu
- Kontakt z siekaczami przy mowie

4 Efekt okluzyjny

- Przedni zgryz otwarty
- Wąski łuk górny

5 Podejście

- Motywacja dziecka
- Współpraca z rodziną

6 Aparat

- W razie potrzeby zapora dla języka
- Wsparcie logopedyczne

KLUCZOWE PUNKTY

- Popytać o nawyki
- Współpraca z dzieckiem
- Najpierw nawyk, potem mechanika
- W razie potrzeby multidyscyplinarnie

Dopóki nawyk trwa, żadna mechanika nie da trwałego rezultatu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

81 ZAPORA DLA JĘZYKA

Przełamanie tłoczenia języka

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Kiedy założyć, kiedy zdjąć?

Aparat stały lub ruchomy uniemożliwiający wsuwanie języka między siekacze; zakładany na początku leczenia.

1 Wskazania

- Tłoczenie języka lub ssanie palca
- Przedni zgryz otwarty

2 Timing

- Założyć na początku leczenia
- Wczesne przełamanie nawyku

3 Projekt

- Stały lub ruchomy
- Kieruje czubek języka do tyłu

4 Współpraca

- Trudności w mowie w pierwszych dniach
- Uprzedzić rodzinę

5 Zdejmowanie

- Zdjąć po zamknięciu zgryzu
- Nie zdejmować zbyt wcześnie

6 Po leczeniu

- Ćwiczenia pozycji języka
- Obserwacja pod kątem nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Założyć na początku
- Zdjąć po zamknięciu zgryzu
- Przygotować rodzinę
- Dodać reedukację języka

Zaporę zakłada się na starcie, a zdejmuje po uzyskaniu stabilnego nagryzu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

82 ZGRYZ GŁĘBOKI: INTRUZJA CZY EKSTRUZJA?

Wybór kierunku pionowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jaką drogą otworzyć zgryz?
Zgryz głęboki otwiera się przez intruzję siekaczy lub ekstruzję zębów bocznych; wybór zależy od uśmiechu i wzorca.

1 Linia uśmiechu

- Widoczność górnych siekaczy
- Intruzja przy uśmiechu dziąsłowym

2 Wzorzec pionowy

- Hipodywergentny: ekstruzja OK
- Hiperdywergentny: unikać ekstruzji

3 Wzrost

- Ekstruzja łatwa u rosnących
- Intruzja preferowana u dorosłych

4 Intruzja

- Łuk intruzyjny lub miniimplanty
- Lekka i ciągła siła

5 Ekstruzja

- Wyrzynanie zębów bocznych
- Przednia płyta nagryzowa

6 Kontrol

- Mierzyć overbite na każdej wizycie
- Monitorować resorpcję korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Decyzja według uśmiechu
- Uwzględnić wzorzec pionowy
- Lekka siła intruzyjna
- Kontrola overbite na końcu

Właściwy kierunek pionowy zapewnia estetyczne i stabilne otwarcie zgryzu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

83 WYRÓWNANIE KRZYWEJ SPEE

Spłaszczanie łuku dolnego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jak wyrównać głęboką krzywą Spee?

Głęboką krzywą Spee wyrównuje się przez intruzję siekaczy, ekstruzję przedtrzonowców lub oba; wymaga to miejsca w łuku.

1 Pomiar



- Najgłębszy punkt linii siekacze-trzonowce
- Mierzyć obie strony

2 Potrzeba miejsca



- Wyrównanie wymaga długości łuku
- Dodać do analizy miejsca

3 Łuk z odwrotną krzywą



- Łuk z odwrotną krzywą w żuchwie
- W fazie łuków sztywnych

4 Intruzja



- Intruzja dolnych siekaczy
- Preferowana w hiperdywergencji

5 Ekstruzja



- Wyrzynanie przedtrzonowców
- Łatwiejsze u rosnących

6 Kontrola



- Monitorować protruzję siekaczy
- Lekka krzywa na koniec

KLUCZOWE PUNKTY

- Włączyć do analizy miejsca
- Monitorować siekacze dolne
- Wybór według wzorca
- Chronić w retencji

Bez wyrównania krzywej Spee zgryz głęboki nie zostanie trwale otwarty.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

84 WZORZEC HIPERDYWERGENTNY

Długa twarz, kontrola pionowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co zmienia wzorzec pionowy?
Zwiększone FMA i SN-GoMe oraz długa twarz; priorytetem w mechanice jest kontrola pionowa.

1 Objawy

- Zwiększone FMA i SN-GoMe
- Długa dolna część twarzy

2 Zgryz

- Tendencja do zgryzu otwartego
- Niewydolność warg

3 Czego unikać

- Ekstruzji trzonowców
- Długotrwałych wyciągów klasy II

4 Zakotwienie pionowe

- Intruzja miniimplantami
- Wyciąg zewnątrzustny High-pull

5 Decyzja o ekstrakcji

- Może pomóc w kontroli pionowej
- Korzystna mezjalizacja trzonowców

6 Wykańczanie

- Sprawdzić kontakty w bokach
- Długa retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Nie ekstrudować trzonowców
- Priorytet kontroli pionowej
- Ograniczyć wyciągi
- Długofalowa obserwacja

U pacjenta hiperdywergentnego obliczyć efekt pionowy każdej mechaniki.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

85 WZORZEC HIPODYWERGENTNY

Krótka twarz, silne mięśnie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co jest inne w krótkiej twarzy?
Zmniejszone FMA i krótka dolna część twarzy; tendencja do zgryzu głębokiego, ekstruzja jest lepiej tolerowana.

1 Objawy

- Zmniejszone FMA i SN-GoMe
- Krótka dolna część twarzy

2 Zgryz

- Tendencja do zgryzu głębokiego
- Silne mięśnie żwacze

3 Mechanika

- Ekstruzja boczna wskazana
- Trudniejsze otwieranie zgryzu

4 Ekstrakcje

- Podejść ostrożnie
- Ryzyko spłaszczenia profilu

5 Wyciągi

- Efekt ekstruzyjny tolerowany
- Wymagana kontrola siekaczy

6 Retencja

- Zgryz głęboki skłonny do nawrotu
- Płytka z przednią płytą nagryzową

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie otwierać zgryz
- Kontrola profilu przy ekstrakcjach
- Można stosować ekstruzję
- Utrzymać overbite

W hipodywergencji siła mięśni dąży do przywrócenia zgryzu głębokiego.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

86

TYLNY ZGRYZ KRZYŻOWY: KOMPENSOWAĆ CZY ROZSZERZAĆ?

Decyzja według nachylenia trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Czy kompensacja wystarczy?
Kompensacja możliwa, gdy górne trzonowce są nachylone językowo, a dolne policzkowo; inaczej planowana ekspansja.

1 Nachylenie górnych



- Językowe: kompensacja możliwa
- Policzkowe: wymagana ekspansja

2 Nachylenie dolnych



- Powinno być policzkowe
- Miejsce na pionizację językową

3 Kompensacja



- Korekta nachyleniem zębowym
- Wyciągi krzyżowe, koordynacja łuków

4 Ekspansja



- Kontrola nachylenia górnych trzonowców
- Preferowana w zwężeniu szkieletowym

5 Szw i wiek



- Wiek dla otwarcia szwu
- U dorosłych wsparcie miniimplantami

6 Dziąsło



- Wystarczające dziąsło zrogowaciałe?
- Granica blaszki policzkowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw nachylenie trzonowców
- Wiek określa szew
- Kontrola dziąsła zrogowaciałego
- Nie przekraczać granic kompensacji

Nachylenie trzonowców, wiek i dziąsło decydują: kompensacja czy ekspansja.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

87

PRZEDNI ZGRYZ KRZYŻOWY

Pojedynczy ząb czy segment?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Dlaczego powstaje przedni zgryz krzyżowy?

Górne siekacze znajdują się językowo względem dolnych; może być zębowy, czynnościowy lub szkieletowy.

1 Typ

- Pojedynczy ząb czy segment?
- Zębowy, czynnościowy, szkieletowy

2 Kontrola centralna

- Czy występuje przesunięcie?
- Czy osiąga brzeg do brzegu?

3 Overbite

- Wystarczający overbite daje stabilność
- Mały overbite to ryzyko nawrotu

4 Periodontologia

- Recesja dziąsła przy dolnym siekaczu
- Okluzja urazowa

5 Leczenie

- Wczesna korekta
- Prosty aparat przy wolnym miejscu

6 Jeśli szkieletowy

- Protokół klasy III
- Obserwacja wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Badanie w relacji centralnej
- Korygować wcześnie
- Overbite zapewnia stabilność
- Wykluczyć przyczynę szkieletową

Nawet zgryz krzyżowy jednego zęba z czasem niszczy dziąsło i szkliwo.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

88 ZGRYZ PRZEWIESZONY

Zgryz krzyżowy w kierunku policzkowym

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jak skorygować zgryz przewieszony?

Górne zęby boczne znajdują się całkowicie na zewnątrz od dolnych; zazwyczaj dotyczy pojedynczego zęba lub segmentu.

1 Objawy

- Brak kontaktu okluzyjnego
- Górny ząb policzkowo

2 Przyczyna

- Wąski łuk dolny lub szeroki górny
- Kierunek wyrzynania

3 Wyciąg krzyżowy

- Góra podniebiennie, dół policzkowo
- Monitorować ekstruzję

4 Miniimplanty

- Kontrolowana intruzja i ruch
- Zapobiega ekstruzji

5 Otwarcie zgryzu

- Tymczasowe podwyższenie zgryzu
- Ułatwia ruch

6 Kontrola

- Potwierdzić kontakt okluzyjny
- Kontrola w funkcji

KLUCZOWE PUNKTY

- Wczesne leczenie przy braku kontaktu
- Uwaga na ekstruzję
- Tymczasowo otworzyć zgryz
- Cel: stabilny kontakt

W zgryzie przewieszonym tymczasowo otworzyć zgryz, aby ułatwić ruch.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

89

PRZESUNIĘCIE CZYNNOŚCIOWE

Przedwczesny kontakt, przesunięcie żuchwy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Co ukrywa przesunięcie?

Przesunięcie żuchwy na bok lub do przodu podczas zamykania przez przedwczesny kontakt; imituje asymetrię lub klasę III.

1 Badanie

- Porównać z relacją centralną
- Śledzić linie pośrodkowe

2 Przesunięcie boczne

- Obraz jednostronnego zgryzu krzyżowego
- Zazwyczaj wąski łuk górny

3 Przesunięcie przednie

- Pseudo-klasa III
- Przedwczesny kontakt siekaczy

4 Wpływ

- Ryzyko asymetrycznego wzrostu
- Obciążenie SSŻ

5 Leczenie

- Usunąć przedwczesny kontakt
- Ekspansja łuku górnego

6 Kontrola

- Czy przesunięcie ustąpiło?
- Ponownie zmierzyć linie pośrodkowe

KLUCZOWE PUNKTY

- Kontrola centralna u każdego
- Wykluczyć prawdziwą asymetrię
- Wczesna korekta
- Ponowny pomiar linii

Po korekcie przesunięcia obraz imitujący asymetrię często znika.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

90

UŚMIECH DZIĄSŁOWY

Podejście zależne od przyczyny

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Dlaczego dziąsło jest nadmiernie widoczne?
Widoczność dziąsła przy uśmiechu; może być zębowa, dziąsłowa, szkieletowa lub wargowa.

1 Zębowe

- Nadmierne wyrzynanie siekaczy
- Rozważyć intruzję

2 Dziąsłowe

- Krótka korona kliniczna
- Ocena periodontologiczna

3 Szkieletowe

- Pionowy nadmiar szczęki
- Konsultacja chirurgiczna

4 Wargowe

- Krótka lub hiperaktywna warga
- Zmierzyć długość wargi

5 Mechanika

- Intruzja miniimplantami
- Unikać wyciągów klasy II

6 Pomiar

- Widoczność siekaczy w spoczynku
- Ilość dziąsła w uśmiechu

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw rozróżnić przyczynę
- Nie ekstrudować siekaczy
- W razie potrzeby multidyscyplinarnie
- Dokumentacja foto

W uśmiechu dziąsłowym unikać mechanik ekstrudujących górne siekacze.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

91 DOJRZAŁOŚĆ SZWU A WIEK

Okno biologiczne dla ekspansji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Czy szew nadal się otworzy?

Szew podniebienny dojrzewa z wiekiem; wraz z dojrzałością maleje efekt szkieletowy konwencjonalnej ekspansji.

1 Dziecko

- Szew łatwo odpowiada
- Konwencjonalne RME skuteczne

2 Nastolatek

- Odpowiedź zmienna osobniczo
- Wymagana ocena

3 Dorosły

- Wysoki opór szwu
- Ekspansja wspomagana miniimplantami

4 Ocena

- Wiek chronologiczny to nie wszystko
- Stan szwu w obrazowaniu

5 Wskazówka kliniczna

- Czy otwiera się diastema?
- Ból i ucisk na dziąsła

6 Opcja

- Jeśli brak otwarcia – chirurgiczne
- Kompensacja zębowa ograniczona

KLUCZOWE PUNKTY

- Wiek to nie jedyne kryterium
- Wczesne leczenie łatwiejsze
- U dorosłych wsparcie szkieletowe
- Śledzić diastemę

Decyzja o ekspansji powinna opierać się na biologicznej dojrzałości szwu.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

92

GRANICE DZIĄSŁOWE I KOSTNE W EKSPANSJI

Granica bezpieczeństwa przyzębia

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 06 · PROBLEMY PIONOWE I POPRZECZNE

Jaka ekspansja jest bezpieczna?
Ekspansja zębowa odbywa się w granicach blaszki kostnej i dziąsła zrogowaciałego; inaczej grozi recesją.

1 Dziąsło zrogowaciałe

- Zmierzyć jego szerokość
- Ryzyko przy niedoborze

2 Blaszka policzkowa

- Uwaga przy cienkim biotypie
- Grubość kości w obrazowaniu

3 Nachylenie trzonowców

- Czy już są wychylone?
- Dalsze wychylenie ryzykowne

4 Typ ekspansji

- Szkieletowa może być lepsza
- Wychylenie zębowe ograniczone

5 Obserwacja

- Monitorować recesje dziąseł
- Dokumentacja foto

6 W razie potrzeby

- Konsultacja periodontologiczna
- Opcja przeszczepu dziąsła

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw zmierzyć dziąsło
- Nie przekraczać kości
- Sprawdzić nachylenie
- Fotografować stan początkowy

Granicę ekspansji wyznacza nie łuk, lecz kość i dziąsło.

→ Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

93 ZAMYKANIE LUK ŁAŃCUSZKIEM ELASTYCZNYM

Kontrolowane zamykanie przestrzeni

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak bezpiecznie stosować łańcuszek?
Łańcuszek elastyczny służy do zamykania luk poprzez przesuwanie zębów po sztywnym łuku.

1 Warunek wstępny

- Zakończone niwelowanie
- Sztywny łuk stalowy

2 Siła

- Lekka i ciągła
- Nie rozciągać nadmiernie

3 Wymiana

- Siła maleje z czasem
- Wymieniać na każdej wizycie

4 Skutki uboczne

- Tipping i rotacja
- Wygięcie łuku głównego

5 Zakotwienie

- Monitorować utratę zakotwienia
- Ewentualnie miniimplanty

6 Kontrola

- Równoległość korzeni
- Przesunięcie linii pośrodkowej

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw niwelowanie
- Praca na sztywnym łuku
- Regularna wymiana
- Mierzyć zakotwienie

Łańcuszek zamyka lukę; równoległość korzeni chroni łuk główny.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

94 MECHANIKA POŚLIZGU

Ruch wzdłuż łuku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Co zmienia tarcie?
Metoda zamykania luk, w której zęby są przesuwane wzdłuż łuku w zamkach i rurkach.

1 Łuk główny

- Sztywny łuk stalowy
- Rozmiar dopasowany do slotu

2 Tarcie

- Część siły zostaje utracona
- Uwaga na typ ligatury

3 Siła

- Lekka siła wystarczy
- Zbyt duża siła blokuje ruch

4 Kontrola torku

- Utrata torku na siekaczach
- Dodać tork na łuku

5 Zakotwienie

- Określić potrzeby zakotwienia
- Opcja miniimplantów

6 Kontrola

- Mierzyć lukę w mm
- Śledzić równoległość korzeni

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwy rozmiar łuku
- Lekka siła
- Utrzymać tork
- Zaplanować zakotwienie

W mechanice poślizgu mała siła to często wydajniejszy ruch.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

95

MECHANIKA PĘTLI (LOOP)

Bezstarciowe zamykanie luk

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Kiedy wybrać pętle?

Metoda zamykania luk za pomocą pętli dogiętych na łuku, zapewniająca kontrolowaną siłę i moment bez tarcia.

1 Zalety

- Brak tarcia
- Kontrola momentu

2 Wybór łuku

- Stal lub TMA
- Rozmiar łuku jest istotny

3 Aktywacja

- Mała i kontrolowana
- Unikać nadmiernej aktywacji

4 Moment

- Dogięcia przed pętlą
- Zarządzanie ruchem korzeni

5 Częsty błąd

- Pętla w złym miejscu
- Irytacja dziąsła

6 Kontrola

- Mierzyć na każdej wizycie
- Reaktywować w razie potrzeby

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwy łuk i rozmiar
- Umiarkowana aktywacja
- Kontrola korzeni momentem
- Monitorować higienę

Mechanika pętli zapewnia kontrolę siły i momentu bez tarcia.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

96

KONTROLA TORKU

Zarządzanie nachyleniem korzeni

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dlaczego tork zanika?

Tork to moment określający pozycję wargowo-językową korzenia; wyrażany przez dopasowanie łuku do slotu.

1 Definicja

- Nachylenie korzenia labio-lingualne
- Wymagany łuk prostokątny

2 Przyczyny utraty

- Luz między łukiem a slotem
- Retrakcja siekaczy

3 Diagnoza

- U1-SN i IMPA
- Kliniczne nachylenie siekaczy

4 Dodawanie

- Dogięcie torku na łuku
- Zamki o innej preskrypcji

5 Ryzyko

- Korzeń zbliża się do blaszki
- Ryzyko resorpcji

6 Kontrola

- Cefalometria na koniec
- Profil i uśmiech

KLUCZOWE PUNKTY

- Tork na łuku prostokątnym
- Obliczyć luz łuk-slot
- Chronić przy retrakcji
- Potwierdzić na koniec

Tork siekaczy decyduje o estetyce i stabilności okluzji.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

97 KOREKTA ROTACJI

Ustawianie obróconych zębów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dlaczego rotacja nawraca?

Zęby zrotowane koryguje się parą sił; ruchy te są najbardziej podatne na nawrót przez włókna nadzębodołowe.

1 Diagnoza



- Zanotować stopień rotacji
- Czy jest miejsce?

2 Miejsce



- Najpierw stworzyć miejsce
- Potem derotacja

3 Mechanika



- Zastosować parę sił
- Zacząć od elastycznego NiTi

4 Pomocniki



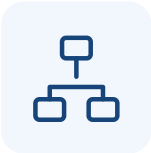
- Kliny rotacyjne
- Guzik językowy i łańcuszek

5 Hiperkorekcja



- Lekka hiperkorekcja
- Równoważy nawrót

6 Retencja



- Stała retencja językowa
- Ewentualnie fiberotomia

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw miejsce
- Para sił
- Lekka hiperkorekcja
- Długa retencja

Wcześnie skorygowana i długo utrzymywana rotacja rzadziej nawraca.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

98

TRAKCJA ZĘBA ZATRZYMANEGO

Chirurgiczne odsłonięcie i ciągnięcie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak sprowadzić ząb zatrzymany?
Kontrolowane wprowadzanie do łuku odsłoniętego chirurgicznie zęba za pomocą lekkiej siły.

1 Lokalizacja



- Podniebiennie czy policzkowo?
- Obrazowanie 3D

2 Miejsce



- Najpierw miejsce w łuku
- Umieścić sztywny łuk główny

3 Chirurgia



- Odsłonięcie i przyklejenie zaczepu
- Planowanie dziąsła

4 Siła



- Lekka i ciągła
- Ważny właściwy kierunek

5 Ryzyko



- Resorpcja sąsiednich korzeni
- Możliwość ankylozy

6 Kontrola



- Brak ruchu sugeruje ankylozę
- Okresowe RTG

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw lokalizacja
- Miejsce przed trakcją
- Chronić sąsiednie korzenie
- Stop przy braku ruchu

Właściwa lokalizacja i kierunek to podstawa trakcji zęba zatrzymanego.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

99

PIONIZACJA TRZONOWCA

Korekta pochylonych trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak spionizować pochylony trzonowiec?

Pionizacja trzonowca pochylonego mezjalnie po utracie sąsiedniego zęba przed protetyką lub implantem.

1 Wskazania

- Trzonowiec pochylony mezjalnie
- Przygotowanie przedprotetyczne

2 Diagnoza

- Kontrola kieszonek
- Stan korzeni i kości

3 Mechanika

- Sprężyna do pionizacji
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Skutek uboczny

- Ekstruzja trzonowca
- Kontrola kontaktu okluzyjnego

5 Zakotwienie

- Zblokować zęby przednie
- Ewentualnie miniimplanty

6 Po leczeniu

- Planowanie z protetykiem
- Wymagana retencja

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw stan przyzębia
- Kontrolować ekstruzję
- Planowanie zespołowe
- Retencja po pionizacji

Spionizowany trzonowiec zapewnia miejsce i równoległe filary pod protezę.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

100

ŁUK JĘZYKOWY I QUAD HELIX

Obwód łuku i ekspansja

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Który do czego służy?
Łuk językowy utrzymuje obwód łuku; Quad Helix zapewnia ekspansję zębowo-wyrostkową i derotację trzonowców.

1 Łuk językowy

- Utrzymuje obwód łuku dolnego
- Wykorzystuje przestrzeń Leeway

2 Wskazania łuku jęz.

- Utrzymanie miejsca w mieszanym
- Lekkie stłoczenia siekaczy

3 Quad Helix

- Ekspansja łuku górnego
- Derotacja trzonowców

4 Wskazania Quad Helix

- Wąski łuk górny
- Jednostronny zgryz krzyżowy

5 Aktywacja

- Mała i symetryczna
- Śledzić nachylenie trzonowców

6 Kontrola

- Ucisk na śluzówkę
- Higiena i pęknięcia

KLUCZOWE PUNKTY

- Łuk jęz.: miejsce
- Quad Helix: ekspansja
- Śledzić nachylenie
- Zdjąć w odpowiednim czasie

Proste aparaty stałe dają duże efekty przy właściwych wskazaniach.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

101 APARAT PENDULUM

Dystalizacja górnych trzonowców

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Dla kogo Pendulum?

Aparat stały niezależny od współpracy, przesuwający górne trzonowce dystalnie za pomocą sprężyn podniebiennych.

1 Wskazania

- Pół-klasa lub lekka klasa II
- Odpowiedni wzorzec pionowy

2 Zakotwienie

- Oparcie na podniebieniu i przedtrzonowcach
- Wzmocnienie miniimplantami

3 Efekt

- Dystalizacja trzonowców
- Dystalny tipping trzonowców

4 Skutki uboczne

- Mezjalizacja przedtrzonowców
- Protruzja siekaczy

5 Pionowo

- Tendencja do ekstruzji trzonowców
- Uwaga w hiperdywergencji

6 Po leczeniu

- Utrzymać pozycję trzonowców
- Nance lub miniimplanty

KLUCZOWE PUNKTY

- Ważny dobór pacjenta
- Śledzić utratę zakotwienia
- Kontrola pionowa
- Utrzymać dystalizację

Równie ważne co dystalizacja jest utrzymanie uzyskanej pozycji.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

102 MECHANIKA EKSTRUZJI

Kontrolowane wyrzynanie zęba

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Kiedy wymagana jest ekstruzja?

Pionowe wyrzynanie zęba; stosowane w zgryzie otwartym zębowym, po urazach lub dla potrzeb odtwórczych.

1 Wskazania

- Zgryz otwarty zębowy
- Potrzeby protetyczne

2 Mechanika

- Niwelowanie elastycznym łukiem
- Wyciągi pionowe

3 Siła

- Lekka i ciągła
- Kontrolować kierunek

4 Periodontologia

- Kość i dziąsło podążają za zębem
- Ewentualnie fiberotomia

5 Ryzyko

- Zaburzenie linii uśmiechu
- Ekstruzja boczna w hiperdywergencji

6 Retencja

- Czas stabilizacji
- Kontrola nawrotu

KLUCZOWE PUNKTY

- Właściwe wskazania
- Lekka siła
- Kontrola uśmiechu
- Czekać na stabilizację

Ekstruzja to łatwy ruch; trudnością jest kontrola i utrzymanie efektu.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

103 ŁUKI INTRUZYJNE

Kontrolowane zagłębianie siekaczy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Jak działa łuk intruzyjny?

Łuki pomocnicze wywierające lekką i ciągłą siłę intruzyjną na siekacze przy zakotwieniu na trzonowcach.

1 Wskazania



- Zgryz głęboki
- Uśmiech dziąsłowy

2 Łuk



- TMA lub stal
- Projekt omijający przedtrzonowce

3 Siła



- Lekka i ciągła
- Unikać nadmiernej siły

4 Kierunek siły



- Względem centrum oporu
- Skutek uboczny: protruzja

5 Zakotwienie



- Ryzyko tippingu trzonowców
- Wsparcie łukiem podniebiennym

6 Kontrola



- Resorpcja korzeni
- Pomiar overbite

KLUCZOWE PUNKTY

- Lekka siła
- Myśleć o centrum oporu
- Wspierać zakotwienie
- Śledzić korzenie

W intruzji siła powinna być mała, a cierpliwość duża.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

104

TYPY I SIŁY WYCIĄGÓW

Właściwy wyciąg, właściwy kierunek

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 07 · MECHANIKI POMOCNICZE

Co robi dany wyciąg?

Wyciągi korygują problemy strzałkowe, pionowe i poprzeczne; należy znać skutki uboczne każdego z nich.

1 Klasa II



- Górny kieł, dolny trzonowiec
- Protruzja dolnych siekaczy

2 Klasa III



- Dolny kieł, górny trzonowiec
- Ekstruzja górnych trzonowców

3 Pionowe



- Zamykanie zgryzu otwartego
- Dla osiadania (settling)

4 Krzyżowe



- Tylny zgryz krzyżowy
- Monitorować ekstruzję

5 Siła



- Zacząć od lekkiej
- Zależna od dystansu rozciągnięcia

6 Współpraca



- Codzienna wymiana
- Wymagane ciągłe noszenie

KLUCZOWE PUNKTY

- Dobry kierunek
- Znać skutki uboczne
- Pytać o współpracę
- Nie przedłużać bez potrzeby

Wyciąg to mały element; źle użyty daje duży skutek uboczny.

→ Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

105

LISTA KONTROLNA WYKAŃCZANIA

Przed zdjęciem aparatu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Czy przypadek jest gotowy do zdjęcia aparatu?
Systematyczna kontrola okluzji, pozycji korzeni, linii pośrodkowej i estetyki przed demontażem zamków.

1 Okluzja

- Klasa I trzonowców i kłów
- Overjet i overbite w normie

2 Kontakty

- Brak luk
- Ciasne punkty styczne

3 Korzenie

- Równoległość na RTG
- Kontrola resorpcji

4 Linia pośrodkowa

- Zębowe linie pośrodkowe
- Zgodność z linią twarzy

5 Estetyka

- Linia uśmiechu
- Poziomy brzegów i dziąseł

6 Funkcja

- Prowadzenie kłowe
- Brak przedwczesnych kontaktów

KLUCZOWE PUNKTY

- RTG przed zdjęciem
- Kontrola z pacjentem
- Retencja gotowa
- Dokumentacja foto

Zdjęcie aparatu bez listy kontrolnej to często niepełny wynik.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

106

REPOZYCJONOWANIE ZAMKA

Dostrajanie w wykańczaniu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Kiedy ponownie przykleić zamek?

Błędnie ustawione zamki są przyklejane ponownie przed końcem leczenia, by skorygować błędy pozycji korzenia i korony.

1 Kiedy

- Po niwelowaniu
- Przed sztywnym łukiem

2 Objawy

- Różnica poziomów brzegów
- Zła równoległość korzeni

3 Kontrola

- Sprawdzić korzenie na RTG
- Widok okluzyjny i labialny

4 Procedura

- Zdjąć i oczyścić zamek
- Przykleić w dobrej pozycji

5 Łuk główny

- Powrót do elastycznego łuku
- Potem łuk sztywny

6 Zapobieganie

- Uwaga przy pierwszym klejeniu
- Używać pozycjonera

KLUCZOWE PUNKTY

- Wcześnie zauważyć
- Potwierdzić na RTG
- Zacząć od elastycznego łuku
- Staranność na starcie

Czas tracony na wykańczaniu wynika często ze złej pozycji zamków.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

107 RÓWNOLEGŁOŚĆ KORZENI

Niewidoczne wykańczanie

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Czy korzenie są równoległe?
Równoległość korzeni w miejscach ekstrakcji i zamykania luk jest ważna dla stabilności i zdrowia przyzębia.

1 Kontrola



- Pantomogram
- Skupić się na miejscach ekstrakcji

2 Częsty problem



- Tipping w miejscu ekstrakcji
- Pochylony korzeń kła

3 Korekta



- Repozycjonowanie zamka
- Dogięcie korzeniowe na łuku

4 Mechanika



- Ruch korzenia momentem
- Sztywny łuk prostokątny

5 Dlaczego ważne



- Ryzyko otwarcia luki
- Zdrowie kości i dziąseł

6 Timing



- Kontrola przed wykańczaniem
- Ostatni raz przed zdjęciem

KLUCZOWE PUNKTY

- RTG jest niezbędne
- Sprawdzić luki poekstrakcyjne
- Korygować momentem
- Kontrola przed zdjęciem

Równoległe korzenie pomagają utrzymać zamknięte luki.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

108 WYKAŃCZANIE LINII POŚRODKOWEJ

Linia zębowa a twarzowa

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Dlaczego linia pośrodkowa uciekła?

Przesunięcie linii może być zębowe, szkieletowe lub czynnościowe; korygowane zależnie od przyczyny.

1 Diagnoza

- Względem linii pośrodkowej twarzy
- Góra i dół osobno

2 Przyczyna

- Przesunięcie zębowe
- Przesunięcie czynnościowe lub szkielet

3 Mechanika

- Asymetryczne wyciągi
- Przesuwanie łańcuszkiem

4 Miejsce

- Czy jest luka z jednej strony?
- Opcja IPR

5 Granica

- Kamuflaż ograniczony w szkieletowych
- Rozmowa z pacjentem

6 Kontrola

- Linia w uśmiechu
- Dokumentacja foto

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw linia twarzy
- Określić przyczynę
- Wcześnie zacząć korektę
- Realny cel

Zgodność górnej linii z twarzą to najbardziej zauważalny detal estetyczny.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

109 OSIADANIE OKLUZYJNE (SETTLING)

Dostosowanie ostatnich kontaktów

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jak uzyskać osiadanie?

Zwiększenie kontaktów okluzyjnych zębów bocznych w kierunku pionowym po zakończeniu aktywnego leczenia.

1 Cel

- Więcej kontaktów w bokach
- Stabilna okluzja

2 Metoda

- Elastyczny lub sekcyjny łuk
- Pionowe wyciągi do osiadania

3 Timing

- Ostatnia faza wykańczania
- Przed zdjęciem

4 Kontrola

- Kalka artykulacyjna
- Obie strony

5 Retencja

- Aparat pozwalający na osiadanie
- Opcja Hawley

6 Uwaga

- Overbite może wzrosnąć
- Ostrożnie w zgryzie otwartym

KLUCZOWE PUNKTY

- Mierzyć kontakty
- Krótkotrwałe wyciągi
- Śledzić overbite
- Dobrać retencję

Dobrze osiadła okluzja to najlepsze wsparcie dla retencji.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

110 WYBÓR APARATU RETENCYJNEGO

Retencja dobrana do przypadku

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jaka retencja dla kogo?

Aparat retencyjny dobierany jest do problemu początkowego, ryzyka nawrotu i współpracy pacjenta.

1 Stała językowa



- Stłoczenia siekaczy i diastemy
- Niezależna od współpracy

2 Hawley



- Pozwala na osiadanie
- Możliwość regulacji

3 Płytka przezroczysta



- Estetyczna
- Pokrywa powierzchnie okluzyjne

4 Kombinacja



- Stała + ruchoma
- Wysokie ryzyko nawrotu

5 Problem początkowy



- Rotacje, diastemy, zgryz otwarty
- Przewidzieć kierunek nawrotu

6 Współpraca



- Pisemna instrukcja
- Wizyty kontrolne

KLUCZOWE PUNKTY

- Dobór do wady początkowej
- Ocenić współpracę
- Instrukcja na piśmie
- Zob. Podręcznik Retencji

Retencja to nie koniec leczenia, lecz jego najdłuższa faza.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

111

STAŁA RETENCJA JĘZYKOWA

Ochrona niezależna od współpracy

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Jak zapewnić bezpieczeństwo drutu?

Drut przyklejany do powierzchni językowych siekaczy; chroni przed nawrotem stłoczeń i diastem.

1 Wskazania

- Stłoczenia dolnych siekaczy
- Zamknięcie diastemy

2 Drut

- Pasywne dopasowanie
- Dostosowanie do kształtu zębów

3 Klejenie

- Wymagana izolacja
- Unikać nadmiaru kompozytu

4 Ryzyko

- Odklejenie może być niezauważone
- Aktywny drut – niechciany ruch

5 Higiena

- Nitowanie i czyszczenie przestrzeni
- Kontrola kamienia

6 Obserwacja

- Regularne kontrole
- Szybka naprawa przy odklejeniu

KLUCZOWE PUNKTY

- Drut musi być pasywny
- Dobra izolacja
- Regularna kontrola
- Edukacja higieniczna

Niezauważony odklejony drut to częsta przyczyna cichego nawrotu.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

112

HAWLEY I PŁYTKA PRZEZROCZYSTA

Porównanie retencji ruchomej

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Która w jakim przypadku?
Hawley to trwały aparat pozwalający na osiadanie; płytka jest estetyczna, ale blokuje kontakty okluzyjne.

1 Zaleta Hawley



- Pozwala na osiadanie
- Trwałość i regulacja

2 Wada Hawley



- Wpływ na mowę
- Mało estetyczna

3 Zaleta płytki



- Estetyka i cienkość
- Dobrze trzyma rotacje

4 Wada płytki



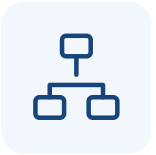
- Blokuje kontakty
- Zużycie i pękanie

5 Wybór



- Hawley przy potrzebie osiadania
- Płytka przy priorytecie estetyki

6 Użytkowanie



- Instrukcja na piśmie
- Nauka czyszczenia

KLUCZOWE PUNKTY

- Wybór według przypadku
- Współpraca decyduje
- Nauka czyszczenia
- Sprawdzać aparat na kontroli

Najlepsza retencja ruchoma to ta, którą pacjent faktycznie nosi.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

113 PRZYCZYNY NAWROTU

Dlaczego wada wraca?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Co wyzwala nawrót?

Nawrót może wynikać z włókien przyzębia, nacisku tkanek, wzrostu, nawyków lub złej retencji.

1 Włókna przyzębia

- Włókna nadzębodołowe przy rotacjach
- Przebudowa wymaga czasu

2 Tkanki miękkie

- Równowaga warg i języka
- Utrzymać kształt łuku

3 Wzrost

- Późny wzrost żuchwy
- Klasa III i zgryz otwarty

4 Nawyki

- Czy tłoczenie języka trwa?
- Ssanie palca

5 Retencja

- Niewystarczający czas
- Brak współpracy

6 Błąd planu

- Zmiana kształtu łuku
- Poszerzenie odległości między kłami

KLUCZOWE PUNKTY

- Utrzymać pierwotny kształt
- Kontrolować nawyki
- Śledzić wzrost
- Zaplanować retencję

Większość nawrotów można przewidzieć i zapobiec na etapie planu.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

114 OBSERWACJA DŁUGOFALOWA

Lata po leczeniu

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 08 · WYKOŃCZENIE I STABILNOŚĆ

Kiedy kończy się obserwacja?

Kontrole po retencji służą wczesnemu wykryciu nawrotu i rozwiązywaniu problemów z aparatami.

1 Kalendarz

- Zacząć od częstych kontroli
- Z czasem wydłużać odstępy

2 Punkty kontrolne

- Ustawienie siekaczy
- Overbite i overjet

3 Aparat

- Pęknięcia i zużycie
- Pytać o współpracę

4 Wzrost

- Późny wzrost u młodych
- Ocena trzecich trzonowców

5 Dokumentacja

- Foto i modele
- Porównanie ze stanem początkowym

6 Edukacja pacjenta

- Retencja może być dożywotnia
- Nauczyć zauważania zmian

KLUCZOWE PUNKTY

- Pisemny plan obserwacji
- Przechowywać dokumentację
- Wczesna interwencja
- Informować pacjenta

Długofalowa obserwacja to sposób na utrzymanie wyniku przez lata.

→ Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

115 PRZYPADEK: STŁOCZENIA U DOROSŁEGO

Zarządzanie miejscem bez ekstrakcji

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Skąd wziąć miejsce u dorosłego?
Pacjent dorosły, klasa I, średnie stłoczenia, profil prosty; decyzja na podstawie przyzębia i analizy miejsca.

1 Objawy

- 32 lata, klasa I trzonowców
- 5 mm stłoczenia w żuchwie

2 Lista problemów

- Stłoczenia dolnych siekaczy
- Cienki biotyp dziąsła

3 Decyzja

- Bez ekstrakcji, planowane IPR
- Unikanie ekspansji

4 Kolejność

- Niwelowanie NiTi
- IPR, potem łuk stalowy

5 Częsty błąd

- Protruzja poza kość
- IPR bez dokumentacji

6 Wynik

- Nachylenie siekaczy zachowane
- Stała retencja językowa

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw stan przyzębia
- Zapisać analizę miejsca
- Planowane IPR
- Długa retencja

U dorosłego miejsce jest tam, gdzie pozwalają kość i dziąsło.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

116 PRZYPADEK: KLASA II/1 W OKRESIE WZROSTU

Timing aparatu czynnościowego

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Jak wykorzystać wzrost?
Pacjent z klasą II/1 w skoku wzrostowym, z retruzją żuchwy i zwiększonym overjetem.

1 Objawy

- 11 lat, pełna klasa II trzonowców
- Overjet 9 mm, ANB 6°

2 Lista problemów

- Retruzja żuchwy
- Niewydolność warg, ryzyko urazu

3 Decyzja

- Aparat czynnościowy
- Pełna klasa II: brak wyciągów

4 Kolejność

- Wysunięcie Twin Block
- Potem leczenie stałe

5 Częsty błąd

- Przegapienie skoku wzrostu
- Wyciągi w pełnej klasie II

6 Wynik

- Klasa I trzonowców, norma overjet
- Retencja i obserwacja

KLUCZOWE PUNKTY

- Kluczowy timing
- Brak wyciągów w pełnej kl. II
- Śledzić dolne siekacze
- Lekka hiperkorekcja

Ortopedia w odpowiednim czasie redukuje potrzebę kamuflażu.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

117

PRZYPADEK: WCZESNA KLASA III

Interwencja w retruzji szczęki

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Co daje wczesne leczenie?

Dziecko w uzębieniu mieszanym, klasa III z przednim zgryzem krzyżowym przez retruzję szczęki.

1 Objawy

- 8 lat, przedni zgryz krzyżowy
- ANB −1°, profil prosty/wklęsły

2 Lista problemów

- Retruzja szczęki
- Wąski łuk górny

3 Decyzja

- RME i maska twarzowa
- Wykluczono pseudo-klasę III

4 Kolejność

- Najpierw RME
- Potem protrakcja

5 Częsty błąd

- Pominięcie kontroli centralnej
- Brak hiperkorekcji

6 Wynik

- Dodatni overjet
- Obserwacja do końca wzrostu

KLUCZOWE PUNKTY

- Badanie w relacji centralnej
- Zacząć wcześnie
- Hiperkorekcja
- Długa obserwacja

W klasie III obserwacja trwa do końca wzrostu, nawet po leczeniu.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

118 PRZYPADEK: ZGRYZ OTWARTY NAWYKOWY

Tłoczenie języka i zapora

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Najpierw nawyk czy mechanika?
Pacjent w uzębieniu mieszanym, przedni zgryz otwarty przez tłoczenie języka, szkielet w normie.

1 Objawy

- 9 lat, zgryz otwarty 3 mm
- FMA w normie, tłoczenie języka

2 Lista problemów

- Tłoczenie języka
- Przedni zgryz otwarty

3 Decyzja

- Zapora dla języka
- Ewentualnie logopeda

4 Kolejność

- Zapora na starcie
- Zdjęta po zamknięciu zgryzu

5 Częsty błąd

- Zbyt wczesne zdjęcie zapory
- Ekstruzja trzonowców

6 Wynik

- Dodatni overbite
- Obserwacja pozycji języka

KLUCZOWE PUNKTY

- Najpierw nawyk
- Zapora na początku
- Zdjąć po korekcie
- Obserwacja nawrotu

Po przełamaniu nawyku zębowy zgryz otwarty może zamknąć się trwale.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

119 PRZYPADEK: ASYMETRIA I LINIA POŚRODKOWA

Przesunięcie czy szkielet?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Jakie jest źródło przesunięcia linii?
Nastolatek z przesuniętą dolną linią i jednostronnym zgryzem krzyżowym; odróżnienie przesunięcia czynnościowego.

1 Objawy

- 12 lat, zgryz krzyżowy po prawej
- Dolna linia przesunięta w prawo

2 Lista problemów

- Wąski łuk górny
- Czynnościowe przesunięcie boczne

3 Decyzja

- Nachylenie i szew OK
- Szkieletowa ekspansja RME

4 Kolejność

- Najpierw ekspansja
- Potem kontrola linii

5 Częsty błąd

- Uznanie przesunięcia za asymetrię
- Korekta linii wyciągami

6 Wynik

- Przesunięcie ustąpiło
- Linie pośrodkowe zgodne

KLUCZOWE PUNKTY

- Linia w relacji centralnej
- Dokumentować przesunięcie
- Najpierw poprzecznie
- Wykluczyć asymetrię

Po korekcie poprzecznej przesunięcie linii często ustępuje samoistnie.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

120

PRZYPADEK: ANALIZA PRZEDŁUŻONEGO LECZENIA

Dlaczego leczenie się nie kończy?

WIZUALNY PRZEWODNIK · MODUŁ 09 · OMÓWIONE PRZYPADKI KLINICZNE

Dlaczego leczenie trwa zbyt długo?
Analiza wsteczna błędów planu, mechaniki i współpracy w leczeniu trwającym dłużej niż zakładano.

1 Objawy

- Dorosły, czas przekroczył plan
- Trzonowce wciąż w pół-klasie II

2 Lista problemów

- Utrata zakotwienia
- Słaba współpraca z wyciągami

3 Decyzja

- Rewizja planu
- Zakotwienie na miniimplantach

4 Kolejność

- Korekta pozycji zamków
- Dystalizacja na TAD

5 Częsty błąd

- Brak planu zakotwienia
- Brak pytań o współpracę

6 Wynik

- Klasa I trzonowców
- Powrót motywacji pacjenta

KLUCZOWE PUNKTY

- Trzymać plan na piśmie
- Planować zakotwienie wcześniej
- Pytać o współpracę
- Zob. Radar Błędów Planowania

Przyczyna przedłużonego leczenia tkwi zazwyczaj w fazie pierwszego planowania.

→ Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne